

**CLUB CANON
X-07**

**BULLETIN
Numéro 12-13**

CLUB X-07

S O M M A I R E

EDITORIAL	Page 1
LISTING : "BOMBER" RELOGEABLE	2
OTHELLO en L.M : COMMENT CA MARCHE (1ère partie). . .	4
DU MATERIEL X-07 INTERESSANT chez J. VAUCELLE	8
APPEL AUX CONNAISSEURS DU X-07.	9
BEST OF "2 LIGNES".	10
UN PROGRAMME DE HAUT NIVEAU : BASIC STRUCTURE	14
TOP SECRET.	20
CAN'ELL : LA NOUVELLE VERSION	21
REDIRECTION DES ENTREES SORTIES : UNE APPLICATION . .	24
ESSAI COMPLET DE "MILLE MILLIARDS".	26
LA LISTE DES PROGRAMMES DU CLUB	29

*J' ai griffonné beaucoup de choses à la dernière minute...
J'espère que cela restera lisible!*

BS 7/16/92

E D I T O R I A L

Bonjour à tous !

Ce bulletin clot une longue période de silence, due d'abord au manque d'article, puis à un surcroît de travail et enfin aux vacances... Je rappelle que la cotisation couvre de toute façon six numéros, quelque soit le temps mis pour les faire, et m'engage à rembourser ceux d'entre vous qui s'estimeraient floués (en fonction du nombre de numéros à recevoir, bien sur).

L'actualité du X-07 tourne au film noir : Cela fait longtemps que cette machine n'est plus supportée par son importateur, voilà maintenant que la société E.R.I.E dépose son bilan... Dommage, car c'était l'un des derniers acteurs dynamiques sur ce marché.

En ce qui me concerne, je me pose beaucoup de questions à la vue du flot de nouvelles machines chez Sharp et Casio : Si elles se vendent, c'est bien qu'il y a encore des acheteurs. Je pense par exemple au public scolaire et universitaire, qui n'a toujours pas le droit, aux dernières nouvelles, d'emmener IBM PC ou Atari ST en contrôle de maths !

Je note également que l'Organiseur 2 de Psion, distribué en France par KA Informatique, se vend bien... Et pourtant, cette machine n'a ni l'ouverture du CANON, ni ses performances. Elle est tout simplement mieux positionnée (sur le marché des portatifs de saisie) par son importateur.

Dans ces conditions, il importe plus que jamais de se concentrer sur l'aspect logiciel : il y a encore bien des voies à explorer de ce côté là, surtout pour ceux qui le font par plaisir. C'est ce que nous feront de plus en plus dans les prochains numéros.

Une dernière chose : Je déménage, une fois de plus. C'est depuis Toulouse que le club sera dirigé à partir de mi-Septembre. Que ceux qui souhaitent me rendre visite me téléphonent donc d'urgence, afin de fixer un rendez-vous avant cette date... Bien entendu, je préciserai ma nouvelle adresse dans le prochain bulletin.

Bonne lecture, en tout cas, de cet attendu numéro double 12-13...

L'autocrate de service : Bruno de la Boiserie



BOMBER : RELOGEABLE

Ceux que le programme basic étendu du No 11 n'a pas encore totalement dégouté de la dactylographie des programmes vont avoir une nouvelle fois de quoi occuper leurs longues soirées d'hiver :

Voici en effet une version relogée du jeu d'action BOMBER, en langage machine, publié dans Micro-Systèmes, et dont la rapidité d'exécution n'a d'égal que la pauvreté du scénario...

Je rapelle, pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, que le but d'un relogage est de permettre le stockage et surtout l'exécution du programme à une adresse différente de celle pour laquelle il a été conçu. Dans le cas particulier du CANON X-07, la coexistence sur le marché de X-07 8 Ko et de versions plus riches en mémoire a conduit les auteurs de logiciels à implanter le plus bas possible (en mémoire) leurs programmes, interdisant ainsi le chargement d'autres programmes (et surtout leur exécution !).

Après chargement du jeu (tapez ce programme puis RUN), il vous suffira d'appuyer sur la touche F6 pour lancer le jeu.

Il subsiste, je crois, encore un bug au niveau de la mise à jour des scores au changement de tableau. Si vous avez du temps libre et que vous êtes très perspicace, trouvez là et communiquez nous votre résultat...

2 'BOMBER Relogeable

5 GOSUB500:GOTO15

10 POKEA+D,(C+D)MOD256:POKEA+D+1,(C+D)\256:RETURN

15 C=&H1600:A=&H1825:GOSUB10:A=&H1829:GOSUB10:A=&H183D:GOSUB10:A=&H1992:GOSUB10

20 C=&H1602:A=&H1862:GOSUB10:A=&H1A79:GOSUB10

25 A=&H1A80:GOSUB10:A=&H1AEB:GOSUB10:A=&H1AF4:GOSUB10

30 C=&H1604:A=&H19D6:GOSUB10:A=&H1A0A:GOSUB10

35 A=&H1A66:GOSUB10:A=&H1B64:GOSUB10:A=&H1B90:GOSUB10

40 C=&H1606:A=&H1A0D:GOSUB10:A=&H1A1D:GOSUB10:A=&H1A2D:GOSUB10:A=&H1B2B:GOSUB10

45 C=&H1608:A=&H19D9:GOSUB10:A=&H19E6:GOSUB10:A=&H19FF:GOSUB10:A=&H1AAD:GOSUB10

50 C=&H160A:A=&H19F5:GOSUB10:A=&H1A06:GOSUB10

55 A=&H1A83:GOSUB10:A=&H1A8F:GOSUB10:A=&H1A9F:GOSUB10

60 A=&H1AA4:GOSUB10:A=&H1ACF:GOSUB10:A=&H1ADE:GOSUB10:A=&H1COE:GOSUB10

65 C=&H160C:A=&H1A18:GOSUB10:A=&H1AF7:GOSUB10:A=&H1B03:GOSUB10:A=&H1B0F:GOSUB10

70 A=&H1B1D:GOSUB10:A=&H1B22:GOSUB10:A=&H1B5E:GOSUB10:A=&H1C11:GOSUB10

75 C=&H160E:A=&H18DE:GOSUB10:A=&H1AE8:GOSUB10

80 C=&H1610:A=&H18F5:GOSUB10:A=&H1A76:GOSUB10

85 C=&H1612:A=&H1AC3:GOSUB10:A=&H1AC7:GOSUB10:A=&H1B4A:GOSUB10

90 A=&H1B4E:GOSUB10:A=&H1BC6:GOSUB10:A=&H1BF9:GOSUB10:A=&H1C14:GOSUB10

95 C=&H1614:A=&H1BF5:GOSUB10:A=&H1C04:GOSUB10

100 C=&H1616:A=&H193B:GOSUB10:A=&H194F:GOSUB10:A=&H196C:GOSUB10

105 C=&H1625:A=&H1A72:GOSUB10:A=&H1B7B:GOSUB10:A=&H1B85:GOSUB10:A=&H1B88:GOSUB10

110 C=&H184A:A=&H18D6:GOSUB10:A=&H18ED:GOSUB10

115 C=&H19BF:A=&H19DC:GOSUB10:A=&H19E9:GOSUB10:A=&H1A10:GOSUB10:A=&H1A20:GOSUB10

120 A=&H1AB0:GOSUB10:A=&H1B2E:GOSUB10:A=&H1B67:GOSUB10:A=&H1B9A:GOSUB10

125 C=&H199C:A=&H1AE1:GOSUB10:A=&H1B59:GOSUB10

130 C=&H1A59:A=&H1BCE:GOSUB10:A=&H1C18:GOSUB10

135 C=&H1A75:A=&H1BDC:GOSUB10

140 C=&H1760:A=&H1841:GOSUB10:C=&H17B0:A=&H1846:GOSUB10

145 C=&H1700:A=&H18A6:GOSUB10:C=&H1751:A=&H18B8:GOSUB10

150 C=&H16F0:A=&H18D1:GOSUB10:C=&H18B7:A=&H1904:GOSUB10

155 C=&H191B:A=&H1931:GOSUB10:C=&H1829:A=&H1941:GOSUB10

160 C=&H197C:A=&H1976:GOSUB10:C=&H16D9:A=&H19B4:GOSUB10

165 C=&H19FE:A=&H19FB:GOSUB10:C=&H1800:A=&H1A32:GOSUB10

170 C=&H1991:A=&H1A35:GOSUB10:C=&H181C:A=&H1A38:GOSUB10

175 C=&H1829:A=&H1A3B:GOSUB10:C=&H1853:A=&H1A3E:GOSUB10

```

180 C=&H16A5:A=&H1A41:GOSUB10:C=&H19B3:A=&H1A44:GOSUB10
185 C=&H1906:A=&H1A47:GOSUB10:C=&H1840:A=&H1A4A:GOSUB10
190 C=&H1845:A=&H1A54:GOSUB10:C=&H18B7:A=&H1A57:GOSUB10
195 C=&H193A:A=&H1A5D:GOSUB10:C=&H1963:A=&H1A60:GOSUB10
200 C=&H19D5:A=&H1A8A:GOSUB10:C=&H19E5:A=&H1A96:GOSUB10
205 C=&H1A09:A=&H1AFE:GOSUB10:C=&H1A1C:A=&H1B14:GOSUB10
210 C=&H1BD2:A=&H1BB2:GOSUB10:C=&H16E7:A=&H1BBC:GOSUB10
215 C=&H16E2:A=&H1BEB:GOSUB10
220 C=&H185E+D:POKE&H1858+D,CMOD256:POKE&H185B+D,C\256:END
225 DATA008000000000000000000000484947482D53434F524520203A2046
230 DATA49524520203A20424F4D4220203A208800002000000000000089
235 DATA0000000000000200083FFFFFFFFFFFFFFFFF8200000000FFFFFFFF
240 DATAFF8480FBFF0000000000850000000080FBFF008680FBFF00FF
245 DATAFFFFFFF8D80FBFF00000020008A00002000FFFFFFFFF43484F4F
250 DATA534520594F5552204B45592A2020202A2A20424F4D42455220
255 DATA2A2A2020202A202020202020207E7E7E7E7E202020202020
260 DATA20436F70797269676874284329203139383420427920202020
265 DATA50204A2E4F555448494552452E53414E44455220502E475549
270 DATA50204A2E4F555448494552452E53414E44455220502E475549
275 DATA000001AE00EDB0CDBDC0AF322B00DBF4E6FED3F4CD9ECEC9ED
280 DATA2020444520564F54524520534F555449454E20202021DBC611
285 DATA000001AE00EDB0CDBDC0AF322B00DBF4E6FED3F4CD9ECEC9ED
290 DATA5F266F5E2356ED530016C92A00165D54292929292929A7ED52
295 DATA1600ED5F5F19220016C9216017180321B017064F7ECDBEC123
300 DATA10F976C9213D00F3365E233618FBC9F5DBF1320216FE04CAC3
305 DATAC3F1C399C73EFFD3F4AFD3F30E063E80D3F23EFFD3F4064010
310 DATAFEAFD3F43E0F06FF10FE3D20F90D20E9C93EFFD3F4AFD3F306
315 DATA3010FED3F23C20F7D3F4C92100170609C50100093E1ACD2FC9
320 DATAC110F4C9215117060FCD9ECE7ECDBEC12310F93E0DCDBEC13E
325 DATA0ACDBEC121F0160608CD4A18DBF1CDBEC1320E163E0DCDBEC1
330 DATA3E0ACDBEC10608CD4A18DBF1CDBEC132101676DBF1FE19C0CD
335 DATABDC0CD9ECEC3B7180100003EB3CD2FC93EB8010000CD2FC9ED
340 DATA57E8E5AFD3F4322B00CD9ECECDBDC0DBB4CD48F52006066580
345 DATAC31B19E1CB1FDCBEC1C9211616E50604CD2918D1EB7BE60F77
350 DATA23E510F3E111161606091A4F8181A720013CE60723771310F1
355 DATAC90E0169260422B800211616060E7ED6027723FA7C193E2018
360 DATA093C20043E8218023E83CDBEC110E60C3E05B920D5C9210016
365 DATA063036002310FBC93EFFD3F4AFD3F33E90D3F23E3006FF10FE
370 DATA3D20F9D3F4C921D9160100093E1ACD2FC9C9C5E5454C210000
375 DATA1114001910FD0911FF0119EBE1C1C92A0416220816CDBF191A
380 DATAE6010F3C18122A0816CDBF191AE6F622B800CDBEC13A0A1647
385 DATAAF88F2FE1923220816EE80F601320A16C92A0416220616CDBF
390 DATA191AE6010F3C320C16180F2A0616CDBF191AE6F622B800CDBE
395 DATAC124220616C9F3CD0018CD9119CD1C18CD2918CD5318CDA518
400 DATACDB319CD0619CD4018CD9ECEDBF1FE1BCC4518CDB718CD9ECE
405 DATACD3A19CD631921010122041622B8003E84CDBEC1AF32251676
410 DATA2110163A0216BE2010AF3202163A0A16CB472005CDD519180A
415 DATA3A0A16CB472852CDE5197DFE052006AF320A1618443A0A16CB
420 DATA273E4417472A0816CDBF191AB0E68F22B800CB4F2827CB4728
425 DATA23E52A121623221216E11A3DCB87210A16CB4E2006B0F5CBCE
430 DATA1805F5AF320A16CD9C19F1CDBEC1210E163A0216BE06022010
435 DATAAF3202163A0C16CB472005CD091A18143A0C16CB472857CB4F
440 DATA2806AF320C16184DCD1C1A7CFE142006AF320C16183F3A0C16
445 DATACB273E44174F2A0616CDBF191AB1E68F22B800CB4F2806CB47
450 DATA28021807CDBEC110CD1818E52A121623221216E11A3DCB87CD
455 DATABEC1CD9C193E03320C16CDBDC02A0416CDBF191A22B800E6FA
460 DATACDBEC1243E14BC200F26013A2516CB7F28012CEE803225163A
465 DATA2516CB273E42172204164F8485FE9C281BCDBF191AB1E68FCB
470 DATA4F2807CB472803A7180A22B800CDBEC1C3D21B(7F5CD9ECE06
475 DATA0921E7167ECDBEC12310F92A1216CD98BB76F1DA591A180C3E
480 DATA30060010FE3D20F9C3751A3E0DCDBEC13E0ACDBEC1060E21E2
485 DATA167ECDBEC12310F92A1416ED5B1216A7ED52380219EBEB2214
490 DATA16CD98BB76210000220A16220C1622121676C3591A00000000
495 ' Implantation
500 AD=&H16D8:INPUT"IMPLANTATION";A1:D=A1-AD
505 CLS:PRINT"Ligne":FORI=225TO490STEP5:READA$:LOCATE6,0:PRINTI
510 FORJ=1TOLEN(A$):STEP2:POKEA1,VAL("&H"+MID$(A$,J,2)):A1=A1+1:NEXTJ,I
515 KEY$(6)="bomEXEC&H"+HEX$(&H1A30+D)+CHR$(13)
520 RETURN

```

OTHELLO : COMMENT CA MARCHE

Vous êtes sans doute nombreux à apprécier le programme d'OTHELLO écrit par J.J ROUSSEAU et publié par les éditions NEPTUNE dans leur second ouvrage (Applications en assembleur dans l'univers du X-07). Vous avez sans doute pu apprécier son bon niveau (personnellement, je bas difficilement le cinquième niveau, et il y en a 9...) et souhaitez peut être, tout comme moi, ajouter quelques nouvelles possibilités. Voici cette fois ci de quoi comprendre toute la partie "non intelligente" de ce programme.

I) Architecture générale

Le programme commence en adresse 800h (toutes les adresses seront dans la suite du texte données en hexadécimal) et se termine en 1400h.

Il peut être découpé en 8 grands blocs :

- De 800h à 939h : Données.
- De 93Ah à BC4h : Sous programme de choix du coup (le coeur du programme, que nous étudierons dans le prochain numéro).
- De BC5h à C32h : Première série de routines fréquemment employées par la partie "gestion du jeu" (que nous détaillons dans ce numéro).
- De C33h à C9Eh : Données servant à la programmation des caractères redéfinissables, correspondant au contenu d'un FONT\$ en Basic.
- De C9Fh à DOAh : Une deuxième série de routines fondamentales
- De DOBh à DFEh : Données servant au tracé de certaines lignes et aux commentaires donnés par le programme (titre, choix des options...)
- De E00h à 12FCh : Corps de la partie "gestion du jeu". E00 est d'ailleurs l'adresse de lancement du programme.
- Enfin, de 12FDh à 13FFh figurent quelques variables importantes et des plans de jeux.

Le programme occupe, pendant son fonctionnement, une zone d'autant plus longue que la profondeur de recherche est grande. C'est en partie pour cela qu'il a été implanté assez bas dans la mémoire, limitant ainsi le chargement d'autres programmes. On pourrait penser que des niveaux plus élevés pourraient être atteints avec un CANON X-07 16 Ko, mais la pratique vous montrera vite que la réflexion est extrêmement longue aux niveaux supérieurs et croît de manière exponentielle : Environ 45 minutes pour le niveau 7 ...

Attention donc, si vous souhaitez compléter ce programme par de nouvelles options : Vous devrez implanter vos routines beaucoup plus haut dans la mémoire ou bien déplacer la zone de stockage des plans de jeux.

II) Analyse détaillée

1) Premier bloc de routines fréquemment appelées

- De BC5h à BCBh figure une routine de saisie des caractères frappés au clavier
- De BCCh à BE4h, on trouve la routine réalisant le BEEP.
- De BE5h à BF9h figure une routine permettant l'affichage du contenu du registre C. HL contient les coordonnées d'affichage, DE contient le pointeur de début du texte à afficher.
- De BFBh à C12h, on trouve une routine testant l'appui sur une touche
- De C14h à C20h figure la routine de tracé de lignes. Les paramètres sont pointés par HL, le nombre de lignes à tracer est dans B.
- Enfin, de C21h à C32h, on trouve la routine de création des caractères graphiques.

2) Bloc de données de définition des caractères

Ce bloc s'étend de C33h à C9Eh. Douze caractères graphiques sont définis. Comme vous l'avez sans doute compris, les graphismes sont gérés au caractère et non au point, (mis à part pour le point clignotant qui indique la case ou l'humain souhaite jouer). Cette gestion est plus rapide (le plan de jeu est réaffiché entièrement à chaque coup, sans que l'on ait le temps de s'en rendre compte), mais oblige à quelques cabrioles : L'écran du X-07 comportant 4 caractères en hauteur, un plan de jeu de 8*8 cases doit être représenté à l'aide de 16 caractères couvrant chacun 2 cases.

Pour chacun des 12 caractères définis, on trouve en premier le numéro du caractère graphique (de E0h à EBh) puis les 8 valeurs nécessaires à sa définition.

3) Second bloc de routines fréquemment appelées

- En C9Fh figure un appel à la routine d'affichage, suivi d'une temporisation (par une boucle vide) jusqu'en CAAh.
- De CABh à CDOh figure une vieille connaissance : Il s'agit de la routine permettant l'interruption du travail en cours, autrement dit le Reset logiciel publié dans Micro-Systèmes.
- De CD1h à CF4h se trouve une routine de conversion binaire-Ascii avec affichage du résultat.
- De CF5h à DOAh figure la routine permettant la saisie au clavier avec affichage immédiat, utilisée notamment pour introduire les initiales des joueurs.

4) Bloc de données "lignes et commentaires"

- De DOBh à D12h figurent les coordonnées de deux lignes : celle permettant la fermeture du plan de jeu (l'examen des caractères graphiques utilisé vous montrera qu'ils ne sont pas fermés sur la droite) et celle qui sépare les 2 joueurs, en haut à droite de l'écran.
- De D13h à D22h, il s'agit des lignes encadrant le titre de présentation.
- De D23h à D28h, on trouve le nom (R I X) du programme tel qu'il apparaît à la présentation.
- De D29h à D3Ah, c'est la deuxième ligne de la présentation (Reversi pour X-07)
- De D3Bh à D45h, une ligne d'espace
- De D46h à D63h, "* Jouez vous contre Rix (O/N)"
- De D64h à D7Ch, "initiales joueur No 2 ####"
- De D7Dh à D80h, "RIX "
- De D81h à D85h, les initiales du joueur No 2
- De D86h à D99h, "Niveau de jeu (1-9)"
- De D9Ah à DB2h, "Entrez vos initiales ####"
- De DB3h à DB7h, les initiales du joueur 1
- De DB8h à DBDh, "GAGNE"
- De DBEh à DC7h, "EGALITE"
- De DC8h à DDBh, "On recommence (O/N)"
- De DDCh à DE1h, "Passe"
- De DE2h à DEAh, "Interdit"
- De DEBh à DF3h, "Permis "
- De DF4h à DFEh, "Arret O/N"

5) Le coeur du programme

On peut distinguer deux grandes parties :

* La préparation du jeu :

Elle se situe entre les adresses E00h et F37h.

On commence d'abord par arrêter la répétition et le "clic" des touches, puis on initialise en E0Ah la routine de reset logiciel (en modifiant le vecteur de l'interruption INT A). Une série de CALL suit : vidage des tampons, effacement de l'écran, création des caractères graphiques et BEEP. Puis vient, en E1Eh, le tracé du cadre, l'affichage du titre et son inversion vidéo (partielle).

En E5Ah commence une séquence dont je ne saisis pas complètement le rôle : Après avoir placé une astérisque dans une variable que l'ordinateur consulte pour déterminer les tours de jeux, le programme place une série de marqueurs, semble-t-il pour les futures recherches.

A partir de E81h est posée la question "Jouez vous contre RIX ?". Selon le résultat, on entre un ou deux noms et le niveau éventuel de RIX, qui est stocké en 139Dh.

En EDBh commence la phase d'initialisation du plan de jeu, suivie de l'affichage des noms des joueurs. La séquence se termine en F35h par un saut vers 1070h.

* De F38h à 12FCh réside le véritable corps du jeu :

La zone F38h -> F77h est celle des opérations sur les scores (stockage, etc...) et du test de la fin de la partie.

En F85h commence la séquence de fin de jeu, qui affiche les messages de gain ou d'égalité puis restaure le vecteur INT A et les attributs du clavier avant de renvoyer au Copyright.

De FDCh à 1069h sont traités les mouvements de curseur, sur le plan de la mise à jour des variables comme sur celui de l'affichage.

A partir de 106Ah et jusque 10ADh, on trouve la zone traitant les tours de jeu. En 10AEh commence le jeu des humains, c'est à dire le test des différentes touches frappées et l'exécution des routines correspondantes. Une courte séquence lance la réflexion de l'ordinateur (le cas échéant) entre les adresses 113Ah et 1153h.

De 1154h à 11BEh, on trouve la routine de clignotement lors de la prise, avec sélection des caractères graphiques correspondants dans une zone de données (11BFh -> 11D6h).

En 11D7h reprennent les tests des touches frappées, jusqu'en 11FBh.

On trouve ensuite une série de routines appelées par le "coeur du programme" que nous venons d'étudier :

- De 11FCh à 1213h : Initialisation en mémoire du plan de jeu.
- De 1214h à 125Ch : Affichage du plan de jeu, avec notamment la sélection du caractère correspondant au contenu de l'adresse étudiée (routine 123Eh -> 125Ch).
- De 125Dh à 1291h : Transfert entre zones de la mémoire, appelée lors de l'étude ou de l'enregistrement d'un coup.
- Enfin, en 1292h, on trouve la routine appelée lorsque l'on veut passer son tour, qui affiche les messages appropriés ("Passe" ou "Permis" le cas échéant). Cette routine se termine en 12FCh.

Vous avez tenu jusqu'ici ? Bravo ! Voici pour vous en remercier quelques "POKE" bien pratiques :

- POKE &HFBB,&H33 évite de restaurer le BIP des touches à la fin du jeu.
- POKE &H10A7,0:POKE &H10A8,0 interdit le jeu de l'adversaire humain. De ce fait l'ordinateur joue contre lui même. Il est intéressant de constater qu'il ne joue à peu près jamais la même partie, même si le niveau est inchangé : Il y a donc un facteur hasard dans le choix de certains coups. Par ailleurs, le joueur de droite (théoriquement, l'homme), qui joue toujours au niveau 1 faute de réglage, bat parfois le joueur de gauche (théoriquement l'ordinateur) au second niveau...
- POKE &H11B1,01:POKE &H11B2,00:POKE &H11A5,01:POKE &H11A6,00 réduit la temporisation des prises au minimum, permettant ainsi de voir jouer l'ordinateur contre lui-même (cf ci-dessus) encore plus vite...

Il y en aurait beaucoup d'autres... Prenez soin de noter les anciennes valeurs avant de "poker" de manière à pouvoir les remettre dans leur état initial ensuite...

Si vous souhaitez des précisions sur n'importe quelle routine, je suis à votre disposition pour vous les communiquer directement ou par le biais du bulletin.

Voilà pour finir, maintenant que vous savez tout de l'architecture de la partie "non intelligente" de ce programme, quelques idées d'améliorations :

- Liste des coups joués depuis le début de la partie
- Possibilité de voir les coups étudiés par le X-07 au cours de sa réflexion, ainsi que l'estimation de la valeur de ces coups.
- Affichage sur écran du minitel
- Copies d'écran sur imprimante (utile pour prouver un score...)
- Possibilité d'avoir un conseil de jeu (avec éventuellement la suite des coups prévus par le X-07).
- Stockage des parties
- Relogage (bon courage !)
- Possibilité de poser des problèmes au programme, en complétant un plan de jeu et en appelant un mode spécial "résolution".

Cet article est signé : Man

Jacques VAUCELLE
La Chasserie
35133 ROMAGNE

Tél: 99 98 83 69

CATALOGUE - TARIF

Prix T.T.C. départ
(dans la limite du disponible sauf vente)

- Fournitures neuves HP et CANON -

Pour mes travaux sur matériel HP, nécessitant des fournitures HP qui ne sont pas à ce catalogue, veuillez acheter les fournitures et me les envoyer. Il m'est également possible, de les commander au grossiste HP : Société VICATEL B.P.1119 35014 RENNES Cedex - Tél. 99.36.94.45 (par mon intermédiaire : remise de 10% sur tarif TTC HP officiel)

- Frais d'expédition -

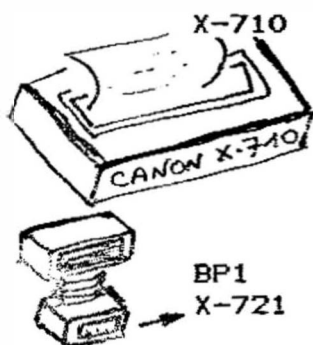
Pour les matériels pouvant être expédiés, ajouter 40 F. par expédition

- Frais d'installation -

S'il est préférable d'installer sur place, ajouter 600 F. pour frais de déplacement et livraison (France métropolitaine).

- Paiement -

Chèque joint à votre commande, y compris suppléments pour documentation technique, et pour frais d'expédition.

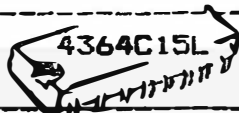


		CANON	
X-710	Traceur graphique 4 couleurs, imprim.ASCII	1 000.	
	équipé de <u>batterie rechargeable</u> et d'un <u>bloc 220V.</u>		
	Note: ce traceur est utilisables par la HP 41,		
	équipée d'un module HPIL 82160A, d'un Converter		
	HP 82166A, d'un Mini-Câble JV-82166>X710.		
	(un module I/O est inutile). Manuel français.		
	Housse rigide de transport, laissant la place		
	de loger le Converter et le Mini-câble adaptateur.		
BP1	Blister 4 mini-crayons couleurs pour X-710	34.	
X-721	Coupleur optique pour Canon-X07, manuel français....	400.	

TTC

5

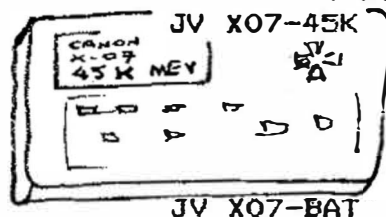
X-722	Convertisseur de niveau RS232 pour Canon X-710.....	500.
-------	---	------



		PIECES pour CANON	
4364C15L	Composant mémoire 8 Koctets pour Canon X07..	40.	
	(enfichable sous la petite porte au dos)		

MODIFICATIONS CANON X-07 -----

(tarif de la main d'oeuvre, pièces à fournir ou à payer en plus)
(X07, 4 composants 4364C15L et 1 carte mém. 4 Koctets)



CANON X-07 avec 45 K mémoire intégrée.....	1 300.
Cette transformation est destinée aux utilisateurs qui ont besoin de beaucoup de mémoire vive, et non de Vidéo ou de Roms d'application. Les 45 K sont partageables en mémoire centrale et mémoire fichiers.	
Modific. X07 pour emploi de 4 éléments Cd-Ni rechargeables de 500MAH	300.
Une LED verte est installée sur le X07	

GAHEL

114, Bd Jean Allemane
95100 ARGENTEUIL
Tél.: 34 11 29 09

Argenteuil, le 9 Mai 1987
Q22

Très habitués à l'informatique, et maintenant aux micro-ordinateurs à base de Z80, nous avons entrepris de développer des applications intéressantes sur Canon X07. Ceci nous conduit à rechercher la réponse aux questions suivantes. Nous pensons que certains ont déjà eu à y répondre et nous serions alors heureux de recevoir leur appel téléphonique ou un message. Inversement nous sommes tout disposés à communiquer nos connaissances sur ces sujets.

1. Alimentation permanente d'un X07 avec X710 : que faut-il utiliser, avec quelles précautions.
2. Existe-t-il des logiciels de communication pour X07, via le réseau commuté, avec modem à appel automatique?
3. Existe-t-il des logiciels "serveur" pour X07, via le réseau Minitel?
4. En plaçant une carte graphique, peut-on activer son propre programme; appeler dedans les routines de la carte graphique, avec retour; ne pas perdre les données BASIC à la réinitialisation; exploiter sous BASIC les 4+2 K RAM de la carte comme si c'était une carte mémoire.
5. Où se procurer cinq LSI de RAM 8 K à placer dans le socket d'extension mémoire, à quel prix?
6. Quelqu'un a-t-il développé des modules de téléchargement d'un programme suivi de son exécution?
7. Y-a-t-il des périphériques de reconnaissance vocale, de synthèse de la parole, avec logiciel?
8. Quelqu'un a-t-il un traitement de texte?
9. Idem pour une gestion de protection d'une maison?
- 10 Idem pour une gestion de chauffage?
- 11 Idem pour une gestion téléphonique?
- 12 Y-a-t-il des systèmes experts sur X07?

Bon voici beaucoup de questions. Si vous avez des informations pour certaines contactez-nous, nous irons plus vite et vous donnerons avec joie les informations que nous possédons.
Roland et Christian Montanari, 4581 3356 le matin dès 7h 30.

- 9 -

BEST of 2 LIGNES ...

** Musical. avec trémolo. Se joue en clavier $\begin{matrix} S & D & G & H \\ Z & X & C & V & B & N & M \end{matrix}$,)

```
1 OUT 243,0: IF Z THEN FOR T=62 TO 65: OUT 242,T+6.1*Z: NEXT: IF
  TKEY(Z$) THEN 1
3 OUT 242,0: OUT 244,78: Z$=INKEY$: IF Z$="" THEN 3 ELSE
  Z=INSTR(", MNH BGVCDXSE", Z$): GOTO 1.
```

(voir arc: OUT 242,T+6.1*Z+(Z=2):)
(P.B.)

** Autre musical plus sec.

```
5 Z$=INKEY$: Z=INSTR("ZSXDCVGBHNJM",Z$): IF Z=0 OR Z$=
  "" THEN 5.
6 BEEP Z+29,1: GOTO 5.
```

** Jeu style Microrite.

Faire CLS puis RUN.

(H.G.)

```
10 A=STICK(0): PSET(RND(1)*119,RND(1)*31): IF A MOD 2 THEN
  J=(A=1)-(A=5): I=(A=7)-(A=3)
15 X=X+I: Y=Y+J: PSET(X,Y): IF X THEN S=S+1: IF POINT(X+I,
  Y+J) THEN PRINT S;"Pts"; ELSE 10 ELSE 10
```

** Course Automobile.

(club)

```
20 A=STICK(0): Y=Y-(A=5)+(A=1)-4*(Y=0): X=X+1: PSET(W,Y):
  W=X MOD 118: IF W=1 THEN CLS.
25 H=H+1-RND(0)*2-(H<0)+(H>23): PSET(W,H): PSET(W,H+8
  IF POINT(W,Y) THEN PRINT X: ELSE 20.
```

** Code / Décode.

Faire CLEAR 100

(P.B.)

```
20 INPUT A$: B$="": FOR I=1 TO LEN(A$): B$=B$+CHR$(ASC(
  MID$(A$,I,1))+I): NEXT: PRINT B$;: END >>Code.>>
35 INPUT A$: B$="": FOR I=1 TO LEN(A$): B$=B$+CHR$(ASC(
  MID$(A$,I,1))-I): NEXT: PRINT B$;: END.
```

** Carre Noire

Jeu observation.

Faire CLS: RUN.

(P.B.)

```
40 FOR T=1 TO 20: FOR J=1 TO 10: I%=RND(1)*2: A$=A$+CHR$(32
  +99*I%): S=S+I%: NEXT: PRINT: PRINT " "; A$
45 AS: R$=INKEY$: IF R$="" THEN 45 ELSE SC=SC-(VAL(R$)=S
  S=0: A$="": NEXT: PRINT SC: END.
```

** Nombre premier ?

(P.B.)

```
50 INPUT A: FOR I = 3 TO SQR(A) + 1 STEP 2: IF A/I <> INT(A/I) THEN
    NEXT: PRINT A; " est premier ! "; END
55 PRINT A; " se divise par "; I: END.
```

** Nombre de jours entre deux dates. (entier "jour", "mois", "année")

(P.B.)

```
60 INPUT "Date 1"; J, M, A: GOSUB 65: D = S: INPUT "Date 2"; J, M, A:
    GOSUB 65: ? " Diff = "; S - D: END
65 A = A + (M < 3): M = M + 1 - 12 * (M < 3): S = INT(INT(365.25 * A)
    + 30.6 * M + J): RETURN.
```

** Conjecture Collatz.

(P.B.)

Si nombre pair alors divisé par 2.

Si nombre impair alors multiplié par 3 et ajouté 1.

Au bout de x coups on trouve $\frac{1}{2}$, aucun contre exemple n'a encore été trouvé !!

```
70 IF S = 0 THEN INPUT "Nombre à tester "; A: ELSE
    IF A/2 = INT(A/2) THEN A = A/2 ELSE A = 3*A + 1
75 S = S + 1: PRINT "Pas "; S; ">"; A: BEEP 0, 10: IF A = 1
    THEN BEEP 12, 5: BEEP 14, 2: END: ELSE 70.
```

** Mémoire précédent.

(P.B.)

Retourne le nombre affiché au tour précédent (0 au premier)

```
80 DEFINT A-Z: B = A: A = RND(0) * 10000: CLS: LOCATE 6, 2:
    PRINT ">"; A; "<": BEEP 0, 50: BEEP 12, 1
```

```
85 CLS: C = STICK(0): LOCATE 3, 2: INPUT "Prec "; C: IF B = C THEN
    S = S + 1: GOTO 80 ELSE PRINT S, B: END
```

** Touche point noir

Toucher le maximum de points Noirs.

(P.B.)

```
1 Y = 16: FOR I = 1 TO 14: CIRCLE(10 + 7*I, 24), I: CIRCLE(109 - 7*I, 6), I:
    NEXT: FOR X = 1 TO 118
2 A = STICK(0): Y = Y - (A = 5) + (A = 1): S = S - POINT(X, Y): PSET(X, Y):
    PRESET(X - 1, W): W = Y: NEXT: PRINT S
    ? à l'édition.
```

* Touche point Blanc.

Noircir le maximum de points

(P.B.)

Partir dès la fin du remplissage. Le point s'immobilise en relâchant les flèches.

```
5 FOR I = 0 TO 118: FOR J = 0 TO 9: PSET(I, RND(1) * 31): NEXT J, I:
    X = 60: Y = 8: FOR K = 0 TO 499: A = STICK(0)
6 Y = Y - (A = 5) + (A = 1): X = X - (A = 3) + (A = 7): S = S - (POINT
    (X, Y) = 0): PSET(X, Y): NEXT: PRINT S; "/"; K
```

↳ statistiquement on doit faire $\frac{(32-10)}{32} \times 500$, soit 344 pts.
- 11-

Recopie d'écran point à point sur l'imprimante X-710.

Peut être utilisé comme sous programme en remplaçant les deux END par RETURN.

```
1 FOR Y=0 TO 31: FOR X=0 TO 119: IF POINT(X,Y)=0 THEN NEXT X,Y
  END.
2 LPRINT CHR$(18): LPRINT "M"; X*4; ","; -Y*4:
  LPRINT "P.": NEXT X,Y: END
```

** Grandes Lettres

Affichage en gros d'un mot de 6 lettres (P.B.)

Version 1.
~ ~ ~ ~

```
1 CLS: LOCATE 12, 3: PRINT "Canon!";: FOR X=0 TO 36:
  FOR Y=0 TO 6: A=1+POINT(X+70,Y+24)
2 IF A THEN NEXT Y,X: POKE 43,4 ELSE FOR K=0 TO 2
  FOR L=2 TO 4: PSET(3*X+K,3*Y+L): NEXT L,
  K,Y,X.
```

Version 2.
~ ~ ~ ~

```
1 id ci-dessus.
2 IF A THEN NEXT Y,X: POKE 43,4 ELSE FOR I=0 TO 2:
  CIRCLE(3*X+1,3*Y+3),I: NEXT I,Y,X.
```

** L'Heure pour les myopes

(P.B.)

```
1 LOCATE 11,3: PRINT TIME$;: FOR X=30 TO 0 STEP -1: FOR
  Y=0 TO 6: A=-POINT(X+64,Y+24): FOR K=0 TO 1
2 B=1-A: FOR L=2 TO 3: I=3*X+K: J=3*Y+L:
  PSET(A*I,A*J): PRESET(B*I,B*J): NEXT L,K,
  Y,X: GOTO 1.
```

Ben rentrez la ligne 2, entre les instructions à partir de FOR L... puis ↵, puis insérer B=1-A.

On peut mettre des pixels 3x3 (au lieu de 2x2) en faisant FOR K=0 TO 2 et FOR L=2 TO 4 ...

** Panneau Affichage Déroulant style Aéroport

(P.B.)

```
1 CLS: INPUT "Mot "; A$: CLS: FOR N=64 TO 122: LOCATE 5,2.
  FOR I=1 TO LEN(A$)
2 A=ASC(MID$(A$,I,1)): PRINT CHR$(-A*(N>=A)-N*(A>N));
  NEXT I: BEEP 12,1: NEXT N.
```

** Calcul Vitesse moyenne entre deux bornes kilométriques

(P.B.)

Appuyer sur une touche pour Top début (a) et sur une touche pour Top fin. (1 km plus loin bien sûr...)

```
1 CLS: PRINT: PRINT "> Vitesse horaire <": POKE 43,4: PRINT " ";: I=10
2 I=I+1: A$=INKEY$: IF A$="" THEN 2 ELSE PRINT INT(3.035E7/I)/10
  " km/h": POKE 43,4: GOTO 1. - 12 -
```

** Fraction de deux entiers approximant un réel.

(Y. HARY.)

```

1  CLS: E = 1: INPUT G: IF ABS(G) <> INT(ABS(G)) THEN B = INT(G):
   H = G: I = INT(H): A = 1 ELSE B = G: END.
2  H = 1/(H-I): I = INT(H): C = B*I + A: A = B: B = C:
   F = E*I + D: D = E: E = F: IF ABS(G - C/F) > 1E-9 THEN 2
3  PRINT C; "/ "; F

```

** Calcul vitesse moyenne entre deux bornes (variante)

(P.B.)

l'appui sur une touche quelconque au passage d'une borne
donne la vitesse moyenne sur un kilomètre.

```

1  CLS: ? : ? "Vitesse horaire ": POKE 43,4: PRINT "
   I = 10

```

km/h;

```

2  I = I + 1: A$ = INKEY$: IF A$ = "" THEN 2 ELSE LOCATE 5,2:
   PRINT INT(3.04E7/I)/100; I = 25: GOTO 2

```

P. BREVET

PETITES ANNONCES

* Mr LE CORRE. 1 rue Victor Hugo, 91140 VILLEBON S/ YVETTE
Tél : 60.10.43.62 VEND UNE XP 140F (CARTE MONITEUR)
+ "LES MYSTERES du X-07" + UN CABLE IMPRIMANTE CENTRONICS
POUR LE PRIX EXCEPTIONNEL DE 300,00 F

* Mr EMMANUEL DUPAS CHERCHE A CORRESPONDRE SUR X-07.
12 RUE PIERRE CURIE, 91390 MORJANG SUR ORGE.

* JE VENDS 3 CARTES CMX 16 P 16 K. RAM FORMAT
CARTE de CREDIT POUR 600 F L'UNITÉ.
JE CHERCHE TOUT SOURCE ASSEMBLEUR Z 80 DE PROGRAMMES
D'OTHELLO (SAUF RIX, BIEN SUR!)
J'ECHANGE ET J'ACHETE DES ORIGINAUX SUR ATARI ST.
JE VENDS LES "MICRO-SYSTEMES" N° 41 A 69, 200 F L'UNITÉ.

BASIC STRUCTURE

L'élaboration de ce programme dotant le Basic du Canon X-07 d'instructions structurées et de quelques autres s'inspire de plusieurs sources :

- L'idée de base était de débogger le programme de Basic structuré d'Hebdogiciel. Ceci a entre autres mis en évidence de nombreuses erreurs et le fait que les programmes n'étaient pas systématiquement essayés avant publication.
- L'utilisation des routines en L.M de la carte XP 140 ou de CAN'ELL de Feeling soft (voir articles publiés par le club sur le sujet) rendant le programme transparent au prix de 2 Ko de mémoire.
- Enfin l'interprétation de nouveaux ordres Basic ou le détournement des ordres existants utilise des routines implantées dans les cartes CANON. Certaines sont déjà utilisées dans CAN'ELL, d'autres sont nouvelles.

Ce programme était à l'origine destiné à feu Hebdogiciel et a subi le même sort. Ne vous étonnez pas de voir apparaître à l'allumage du CANON un copyright nouveau, et sachez qu'il est très facile de le modifier...

Le présent article décrit les possibilités de BASTRU. Nous nous consacrerons ensuite aux moyens de détourner les instructions de l'interpréteur à l'aide des "crochets" ou "hooks" en décrivant ces derniers.

Les programmes destinés à Hebdogiciel sont désormais présents dans la logithèque du club. Ce sont :

- BASTRU : Le source assembleur au format Micro-Systèmes
- SAISLM : Programme de saisie interactive des octets L.M
- LISTBS : Edition avec somme de contrôle
- LOGBST : Module de relogage (modification des adresses absolues)
- CHRBST : Permet le chargement et la sauvegarde de BS5000
- BS5000 : Les codes L.M du logiciel lui-même.

Pour les membres du club, seuls les 3 derniers sont indispensables.

Après avoir chargé BS 5000 dans les 2 derniers Ko de votre CANON, et l'avoir relogé grâce à LOGBST, vous verrez apparaître le nouveau COPYRIGHT avec un nombre d'octets disponibles inférieur de 2 Ko.

Votre CANON est alors doté des nouvelles instructions suivantes :

- REPEAT ... UNTIL, condition (avec dix niveaux possibles)
 - DEFPROC N ... ENDPROC N appelé par PROC N, N pouvant varier de 0 à 9 et être placé dans une variable.
 - WHILE, condition ... WEND
 - !N, N variant entre 0 et 255 est équivalent à PRINT CHR\$(N) ;
- Ainsi !12 efface l'écran, !48 écrit 0 ainsi que !&h0C ou !&h30.
A=12: !A ou A=48: !A fonctionnent également.

Voici un exemple d'utilisation :

```
1 N=0 : DEFPROC N : !48 : ENDPROC N
2 REPEAT: PROC 0 : I=I+1 : UNTIL I=10
```

Ce programme écrit une suite de 10 zéros. La ligne 2 aurait aussi pu s'écrire :

```
2 WHILE, I<10 : I=I+1 : PROC 0 : WEND.
```

Pour les curieux désirant mieux connaître le sous-CPU (attention à ne pas pas tout planter !), deux instructions équivalentes aux VPEEK et VPOKE du MSX permettent de lire ou d'écrire dans le sous-CPU.

- POKE@ AD,N inscrit N à l'adresse AD du sous CPU (alias T6834)
- A=POINT@ (AD) transfère dans la variable A le contenu de l'adresse AD du sous-CPU.

Les adresses du sous-CPU sont décrites dans la notice de la carte XP-140. Si vous ne disposez pas de ces renseignements, demandez-les au club.

Sachez aussi qu'en dehors de cette syntaxe, POKE et POINT sont utilisables normalement.

RUN initialise le programme et annule les procédures PROC ainsi que REPEAT et WHILE. Pour les conserver, il suffit d'entrer dans le programme par GOTO ou GOSUB.

Enfin, vous pourrez voir apparaître les messages d'erreurs suivants :

- FC Error pour DEFPROC si N > 9 ou si le nombre d'UNTIL est supérieur au nombre de REPEAT

- UE Error si ENDFPROC N est écrit sans DEFFPROC N. si REPEAT est écrit dans un programme sans UNTIL, condition ou si WHILE, condition est utilisé sans WEND

- Id Error pour l'utilisation de REPEAT en mode direct, etc...

Notez enfin que ce logiciel est incompatible avec CAN'ELL ou avec les cartes préprogrammées CANON, puisqu'il utilise comme eux le mot-clé "love" pour détourner l'interpréteur.

A plus tard, donc, pour des explications sur le détournement de l'interpréteur qui a permis de réaliser cette extension du Basic.

Gabriel BERNARD

N.D.P.F.R.A.S (Note du Président Fondateur Rédacteur Autocrate de Service) : J'ai réalisé une version en DATAS (seion moi bien plus pratique) incluant le module relogeur. En voici la liste :

3 ' Implantation

5 GOTO200

8 ' Datas L.M

10 DATA006F7665C538453894383EA5772B2F772B2BE5AF060A772B10FC501E0519

12 DATAD1EB732372C9CD2DD22ADD0111EFFF19115205AFED52E5212E3DCDF7FEE1

14 DATACD98BB215F3DC346C5CD20C61100F8193EA5BE2B201A2FBE2016E52B562B

16 DATA5ED5CD79C5D1E1200901F9FF09221202180823CD0A38ED531202ED531002

18 DATACDF4382A100211FAFF1922DF0111CEFF1922DD011896010400EDB0C9CDF4

20 DATA38CD20C6E511FDF719116C02CD79C5C0E511F9FF19116802CD8E38E111F8

22 DATAF719221202110500195E2356ED531002C9CD9DC3CD20C6E5CD0A38E1E511

24 DATAF8F719ED5B1202E7E1280CE51104F019ED5B1002E7E1D011F8FF19221002

26 DATA221202C93EC332AB0021923C22AC003EC332930G2129392294003EC33210

28 DATA0021563C221100C9CDCCFFCF2CCD5DE3E5C5D5EBCD34E3D1C1E1C9D77EFE

BASIC STRUCTURE : LE SOURCE

```
10 '[:ORG $5000:DEFM love:DEFW #00:DEFW #01:DEFW #02
20 '#91 LD A.$A5:LD (HL).A:DEC HL:CPL:LD (HL).A:DEC HL:DEC HL:PUSH HL
22 'XOR A:LD B.$0A:#G1 LD (HL).A:DEC HL:DJNZ #G1
23 'LD D.B:LD E.$5:ADD HL.DE :POP DE:EX DE.HL:LD (HL).E:INC HL:LD (HL).D:RET
25 '#py CALL $D22D:LD HL.($1DD):LD DE.$FFEF:ADD HL.DE
27 'LD DE.$552:XOR A:SBC HL.DE:PUSH HL:LD HL.#c^:CALL $FEF7:POP HL
28 'CALL $BB98:LD HL.#c1:JP $C546
30 '#01 CALL $C620:LD DE.$F800:ADD HL.DE:LD A.$A5:CP (HL):DEC HL:JR NZ.#52
31 'CPL:CP (HL):JR NZ.#52:PUSH HL:DEC HL:LD D.(HL):DEC HL:LD E.(HL):PUSH DE
32 'CALL $C579:POP DE:POP HL:JR NZ.#52:LD BC.$FFF9:ADD HL.BC:LD ($212).HL
33 'JR #53
35 '#52:INC HL:CALL #91:LD ($212).DE:#53 LD ($210).DE:CALL #RR:LD HL.($210)
38 'LD DE.$FFFA:ADD HL.DE:LD ($1DF).HL:LD DE.$FFCE:ADD HL.DE:LD ($1DD).HL
39 'JR #py
40 '#M0 LD BC.$4:LDIR:RET
45 '#02 CALL #RR:CALL $C620:PUSH HL:LD DE.$F7FD:ADD HL.DE:LD DE.$26C:CALL $C579
50 'RET NZ:PUSH HL:LD DE.$FFF9:ADD HL.DE:LD DE.$268:CALL #M0:POP HL
55 'LD DE.$F7F8:ADD HL.DE:LD ($212).HL:LD DE.$5:ADD HL.DE
56 'LD E.(HL):INC HL:LD D.(HL):LD ($210).DE:RET
100 '#00 CALL $C30D:CALL $C620:PUSH HL:CALL #91:POP HL:PUSH HL:LD DE.$F7F8
102 'ADD HL.DE:LD DE.($212):RST 20:POP HL:JR Z.#65
105 'PUSH HL:LD DE.$F004:ADD HL.DE:LD DE.($210):RST 20:POP HL:RET NC
110 '#65 LD DE.$FFF8:ADD HL.DE:LD ($210).HL:LD ($212).HL:RET
125 '#RR LD A.$C3:LD ($AB).A:LD HL.#EH:LD ($AC).HL
126 'LD A.$C3:LD ($93).A:LD HL.#vP:LD ($94).HL
127 'LD A.$C3:LD ($10).A:LD HL.#RT:LD ($11).HL
129 'RET
130 '#VP CALL $FFCC:RST 8:DEFB $2C:CALL $E35D:PUSH HL:PUSH BC:PUSH DE
135 'EX DE.HL:CALL $E334:POP DE:POP BC:POP HL:RET
140 '#vP RST 10:LD A.(HL):CP $28:JP Z.$CE06:CP $40:JP NZ.$F1AA
150 'RST 10:RST 8:DEFB $28:CALL $FFCC:RST 8:DEFB $29:PUSH HL:EX DE.HL
170 'PUSH DE:PUSH BC:CALL $E348:POP BC:POP DE:EX DE.HL:LD DE.$FB30:PUSH DE
175 'JP $FC90
180 '#IM CALL $FFCC:LD D.$0:LD A.E:CP $A:JP NC.$F590:LD (#NP).DE
185 'RLCA:RLCA:RLCA::ADD A.E:LD E.A:RET
190 '#CP CALL #IM
200 'PUSH IX:LD IX.#ZE:ADD IX.DE
205 'LD (IX+$5).L:LD (IX+$6).H
207 'LD HL.($1DB):LD (IX+$7).L:LD (IX+$8).H
215 'LD L.(IX+$2):LD H.(IX+$3):LD ($1DB).HL
216 'LD L.(IX+$0):LD H.(IX+$1):LD A.L:OR H:JP Z.#NO
217 'LD A.(IX+$4):AND $40:LD (IX+$4).A:POP IX:JP $F4D1
220 '#PE CALL #IM
222 'LD IX.#ZE:ADD IX.DE:LD A.(IX+$4):CP $80
225 'JP NC.#ER
228 'LD A.E:OR $80:LD (IX+$4).A
230 'PUSH HL:LD L.(IX+$7):LD H.(IX+$8):LD ($1DB).HL:POP HL
232 'LD L.(IX+$5):LD H.(IX+$6):JP $F4D1
240 '#PB CALL #IM
250 'PUSH IX:LD IX.#ZE:ADD IX.DE:LD (IX+$0).L:LD (IX+$1).H
255 'PUSH HL:LD HL.($1DB):LD (IX+$2).L:LD (IX+$3).H
260 'LD HL.(#NP):LD (IX+$4).L:POP HL
270 'LD HL.#ta+&40:CALL #A7:CALL #U1:CALL #DP
280 '#BE CALL #RC:PUSH HL:CALL #AL:POP HL:JR NZ.#13
290 'LD DE.#ta+&40:LD BC.$7:CALL #W1
300 'CALL $FFCC:LD A.(#NP):CP E:JR NZ.#13
```

```

310 'JP $F4D1
320 '#13 INC HL:JR #BE
330 '#DP LD A.($1DB):CP $FF:JR NZ.$FF:LD A.($1DC):CP $FF:JR NZ.$FF
335 'LD E.$C:JP $F1C7
340 '$FF LD HL.($B2):INC HL:INC HL:INC HL:INC HL:RET
350 '*'
360 '#RC LD A.(HL):CP $0:RET Z:OR A
370 'JR Z.#E1:INC HL:JR #RC
380 '#E1 INC HL:LD A.(HL):OR A:JR Z.#UE
390 'PUSH DE:INC HL:INC HL
400 'LD E.(HL):INC HL:LD D.(HL):PUSH HL
410 'EX DE.HL:LD ($1DB).HL:POP HL:POP DE
420 'INC HL:JR #RC
421 '*'
422 '*'
425 '#UE PUSH IX:LD A.(#RC+$2):CP $0:JR Z.#EE
430 'LD IX.#ZE:LD DE.(#NP):LD A.E:RLCA:RLCA:RLCA:ADD A.E:LD E.A:ADD IX.DE
435 'JR #F1
440 '#EE LD IX.#PR:LD L.(IX+$2):LD H.(IX+$3):LD ($1DB).HL:POP IX
450 '#F1 LD E.$15:JR #C7
460 '#ER LD E.$A:JR #C7
470 '#eR LD E.$3:#C7 JP $F1C7
480 '#NO LD L.(IX+$7):LD H.(IX+$8):LD ($1DB).HL:POP IX
482 'LD E.&26:JR #C7
490 '#NP DEFS $2:#ZE DEFS &90
495 '#rU PUSH HL:PUSH BC:LD B.$2:LD HL.#NP:CALL #RZ:LD B.&90:LD HL.#ZE:CALL #R
496 'LD B.&41:LD HL.#PR:CALL #RZ:POP BC:POP HL
497 'RST 10:OR A:JP $F5B7
498 '#RZ LD (HL).$0:INC HL:DJNZ #RZ:RET
500 '#RE PUSH DE:LD A.(#nr):LD E.A:CP $8:JP NC.$F590
502 'LD D.$0:RLCA:RLCA:LD E.A:LD IX.#PR
504 'ADD IX.DE:CALL #Tt:POP DE
506 'LD HL.#ta+$9:CALL #A7:CALL #U1
508 'CALL #DP:#Su CALL #RC:PUSH HL:CALL #AL:POP HL:JR NZ.#11:LD DE.#ta+$9
510 'LD BC.$5:CALL #W1:JR NZ.#11
515 'LD A.(#nr):INC A:LD (#nr).A:DEC A:#f1 RLCA:RLCA:LD E.A:LD D.$0
520 'LD IX.#PR:ADD IX.DE:CALL #dd:JP $F4D1
536 '#W1 LD A.B:OR C:RET Z
537 'DEC BC:LD A.(DE):CP (HL):RET NZ
538 'INC HL:INC DE:JR #W1
540 '#Sr LD IX.#PR+&32
541 '#Tt LD (IX+$0).L:LD (IX+$1).H
542 'PUSH HL:LD HL.($1DB):LD (IX+$2).L:LD (IX+$3).H:POP HL:RET
550 '#SR RST 8:DEFM ,:CALL $FFCC:LD A.D:OR E:RET
560 '#AL DEC HL:LD A.(HL):CP $3A:RET Z
562 'DEC HL:DEC HL:DEC HL:DEC HL:LD A.(HL):OR A:RET
564 '#11 INC HL:JR #Su
570 '#UN LD A.(#nr):OR A:JP Z.#F1:CALL #SR:JR NZ.#F1
572 'LD A.(#nr):DEC A:JR #f1
575 '#F1 LD A.(#nr):DEC A:LD (#nr).A:JP $F4D1
600 '#A7 PUSH HL:LD A.(HL):LD HL.#RC+$2:LD (HL).A:POP HL:RET
601 '#U1 PUSH HL:LD A.(HL):LD HL.#UE+$5:LD (HL).A:POP HL:RET
610 '#WH CALL #Sr:LD HL.#ta+&17:CALL #A7:CALL #U1
615 'CALL #DP:#C1 CALL #RC:PUSH HL:CALL #AL:POP HL:JR NZ.#12:LD DE.#ta+&17
620 'LD BC.$2:CALL #W1:JR NZ.#12
623 'PUSH HL:LD HL.($1DB):LD (#hh).HL:POP HL
625 'PUSH IX:LD IX.#PR+&32:LD A.$80:LD (IX+$4).A:POP IX
630 'LD E.HL:INC HL:LD D.HL:#NE CALL #En:PUSH DE:CALL #SR:POP DE:JR Z.#we
635 'JP $F4D1
640 '#we LD HL.(#hh):LD ($1DB).HL:EX DE.HL:JP $F4D1
675 '#12 INC HL:JR #C1
680 '#En LD IX.#PR+&32:#dd LD L.(IX+$0):LD H.(IX+$1)
690 'PUSH HL:LD L.(IX+$2):LD H.(IX+$3):LD ($1DB).HL:POP HL:RET
700 '#EN PUSH IX:LD IX.#PR+&32:LD A.(IX+$4):CP $80:POP IX:JP NZ.#F1

```

```

710 'EX DE.HL:JR #NE
715 '#rt EX(SP).HL:JP $F537
720 '#RT EX(SP).HL:LD A.H:CP $F5:JR NZ.#rt:LD A.L:CP $10:JR NZ.#rt:EX(SP).HL
725 'RST 10:RET Z
730 'CP $80:JR Z.#pe
740 'CP $89:JP Z.#rU
790 ' JP $F538
792 '#pe RST 10:AND A:JP Z.$D2B0:CP $3A:JP Z.$D2B0:RST 10:CP "P:JR NZ.#sn
793 'RST 10:CP "R:JR NZ.#sn:RST 10:CP "O:JR NZ.#sn:RST 10:CP "C:JP Z.#PE
794 '#sn JP $F1AA
800 '#EH LD A.$2:CP E:JP NZ.$F1CA
804 'LD BC.#E2:JP $F1D3
810 '#E2 POP BC:LD DE.$F4D1:PUSH DE
820 'LD HL.($311):LD A.(HL):OR A:JR NZ.#E3:INC HL:INC HL:INC HL:INC HL
830 '#E3:INC HL:LD DE.#ta-$1:EX DE.HL
840 '#E4 PUSH DE:#E7 RST 10:JR Z.#E5
850 'LD B.A:LD A.(DE):INC DE
860 'CALL #E6:CP B:JR Z.#E7:POP DE
870 '#E8 RST 10:JR NZ.#E8:INC HL:INC HL:JR #E4
880 '#E5 POP BC:OR A:JR Z.#E9:INC HL:LD C.(HL):INC HL:LD B.(HL)
890 'PUSH BC:EX DE.HL:DEC HL:JP $F537
900 '#E9 LD E.$2:JP $F1CA
910 '#E6 BIT 7.A:RET NZ:CP $61:RET C:CP $79:RET NC:AND $5F:RET
920 '#ta DEFM REPEAT:DEFB $3A:DEFW #RE
930 'DEFM UNTIL:DEFB $3A:DEFW #UN
931 'DEFM WQ:DEFB $3A:DEFW #EN
932 'DEFM WHILE:DEFB $3A:DEFW #WH
933 'DEFM DEFPROC:DEFB $3A:DEFW #PB
934 'DEFM CPROC:DEFB $3A:DEFW #PE
935 'DEFM PROC:DEFB $3A:DEFW #CP
936 'DEFM !:DEFB $3A:DEFW #@@
937 'DEFM @R:DEFB $3A:DEFW #VP
949 'DEFB $0
950 '#@@ CALL $FFCC:LD A.E:RST 28:RET
960 '#c DEFH $C:DEFM Basic Structure (c) 1986 par G.Bernard &HHebdo*
961 'DEFB $0:#c1 DEFH $20:DEFM octets:DEFB $0
995 '#hhDEFW $0
999 '#PR DEFS &40:#nr DEFH $0:]

1000 WHILE, I<9
1001 !42:!7:I=I+1
1002 WEND
1010 REPEAT
1011 !43:!8:I=I+1
1012 UNTIL, I=12

```

GABRIEL BERNARD

Un CANON X-07 très spécial...

Le programme CAN'ELL version 4.4 , maintenant bien connu de nos adhérents, permet le rajout de fonctions au basic. L'auteur a d'ailleurs lui meme mis à profit cette caractéristique pour rajouter l'accentuation, dans la version 4.5 .

CAN'ELL incorpore en effet les routines de détournement à l'allumage de l'interpréteur Basic (par la modification du vecteur situé en 10h). La modification depuis le Basic de ce vecteur conduit inmanquablement à un plantage, puisqu'il est utilisé dans l'examen du mot interprété. Le passage par "love" est donc obligatoire si l'on n'utilise pas les vecteurs en RAM (principalement des instructions graphiques, ainsi que le vecteur d'erreur). C'est notamment le cas si l'on veut interdire l'emploi de certaines instructions...

CAN'ELL incorpore par ailleurs une mémoire écran, utilisé en mode minitel uniquement. Cette zone est donc disponible pour vos routines ou vos données à partir du moment ou vous n'utilisez pas le mode minitel.

Je me suis servi de toutes ces facilités pour implanter un petit programme qui permet d'interdire LIST, RUN, NEW, GOTO et GOSUB, évitant ainsi qu'une personne mal intentionnée ne vienne contempler, exécuter ou détruire votre dernier programme. Le lancement du programme est alors réalisé par un CIRCLE GOTO, nouvelle instruction apportée par une routine extraite du Basic étendu publié dans Hebdogiciel No 156.

En voici le listing :

```
5 CLEAR250
10 'Detournement de l'interpreteur
15 POKE&H3BOA,&HC3:POKE&H3BOB,&H85:POKE&H3BOC,&H3C
20 POKE&H392F,&HC3:POKE&H3930,&HBO:POKE&H3931,&H3C
25 AD=&H3C85:FORB=1TO3:READA$:C$=C$+A$:NEXTB
30 FORA=1TOLEN(C$)-1STEP2:POKEAD,VAL("&H"+MID$(C$,A,2))
35 AD=AD+1:NEXTA
40 DATA FEA1CA3DF2FEB9CA3DF2FE89CA3DF2FE881E08FE88CAC7F1
45 DATA FE8C1E08FE8CCAC7F1FEA2CA3DF2C30F3B0000
50 DATA 21AD3922850021ED3A22110021D03C229D002175FE228E00C9

100 'implantation du GOTO/GOSUB/RESTORE/RESUME calcule
105 CLEAR100
110 CLS:AD=&H3CDO:RESTORE200
120 FORI=1TO3:READA$:FORJ=1TOLEN(A$)-1STEP2
130 V=VAL("&H"+MID$(A$,J,2)):POKEAD,V:AD=AD+1:NEXTJ,I:END
200 DATAFE88280FFE8C2812FE8B2821FE992824C332CE23CDCCFFFC324F60E03CD8B
210 DATA D1C1E5E52ADB01E33E8CF533C518E623CDCCFFFC3A0D23A1B03B720093219
220 DATA 03321A03C3B9F13C32B1007EFE82CA5CF723CDCCFFFC350F7F723CDCCFFFC350F7
```

CAN'ELL : LA NOUVELLE VERSION

Nos adhérents les plus fidèles connaissent bien l'ensemble CAN'ELL, que nous avons présenté sur le plan matériel et logiciel dans notre bulletin. Rappelons pour les autres que CAN'ELL est un ensemble matériel et logiciel de liaison avec le minitel. Le câble permet l'émission et la réception de données entre votre CANON X-07 et le minitel. Le logiciel permet essentiellement d'utiliser le minitel comme écran de travail, les routines d'édition (mouvements du curseur, ordres d'affichages, etc...) ayant été adaptées pour l'occasion.

Jusqu'ici, il fallait commencer par brancher le câble entre le X-07 et le minitel, puis charger un premier logiciel à partir de la cassette fournie. Ce dernier procédait alors à la présentation du produit puis à l'implantation de la partie en langage machine du programme.

1) Les nouveautés en matière de matériel

Sur le nouveau modèle, la partie électronique n'est plus au milieu du câble comme précédemment mais dans un boîtier que l'on branche sur le port d'extension (à la manière des extensions de mémoire externes). La liaison est effectuée à l'aide d'un court câble plat en nappe, pourvu d'un détrompeur. Cette solution est peu adaptée au transport, mais ce qui est un défaut gênant pour une extension de mémoire ne l'est absolument pas pour une liaison avec un minitel à poste fixe.

La principale nouveauté de cette partie électronique est de contenir en EPROM une version améliorée de CAN'ELL ainsi que deux logiciels, le jeu "GRONCH" et un petit programme de gestion du minitel. Par ailleurs, l'extension comporte 8 Ko de RAM sauvegardés par pile. Le logiciel est implanté en mémoire à partir de l'adresse &H A000, soit celle de l'interface vidéo X-720.

Les familiers de l'architecture du CANON X-07 ne manqueront pas de s'étonner : La place disponible n'est que de 4 Ko, puisque la zone ROM Basic commence en &H B000... Comment peuvent donc tenir les 8 Ko de RAM et l'EPROM dans cette zone de mémoire ? On utilise pour cela le mécanisme de commutation des banques de mémoire. Au total, retenez que les 8 Ko ne vous seront pas facilement accessibles, à moins d'être un as du L.M, et que seul 1 Ko pourra être couramment utilisé, les autres étant occupés par le logiciel ou la mémoire écran. L'utilisation d'une RAM de 8 Ko de RAM est uniquement due à des considérations de prix et de régularité d'approvisionnement... Ne comptez pas donc pas sur CAN'ELL nouvelle formule pour étendre à bon compte votre RAM. Notez par contre que son implantation sur la zone utilisée classiquement par la X-720 autorise l'utilisation des 40 premiers Ko de la RAM par des cartes internes ou externes.

Ce progrès apporte une souplesse d'utilisation jusqu'ici inconnue. Jusqu'ici, en effet, CAN'ELL était incompatible avec les cartes préprogrammées CANON. Par ailleurs, sa position en haut de la RAM la reléguait en général sur une carte d'extension RAM que l'on devait en général enlever et remettre au fil des échanges de cartes..

II) Améliorations sur le plan logiciel

CAN'ELL a également été amélioré sur le plan du logiciel, comme nous allons le voir...

* Aux instructions SCREEN 0, 1 et 2 toujours disponibles est venu s'ajouter SCREEN 3, qui permet d'utiliser la vitesse de 4800 bauds sur les échanges X-07 <--> minitel. Attention, cette option ne peut être utilisée qu'avec le Minitel 1 B (comme Bistandard). Signalons au passage pour ceux qui disposent déjà de CAN'ELL et d'un minitel 1 B que les octets codant la vitesse d'émission se situent en &H 3947 et &H 3948 (sur un X-07 16 Ko) : Il suffit donc de taper POKE &H3947,&HCO:POKE&H3948,&H12 coté X-07 (&H12 * 256 + &HCO = 4800) et FNCT P puis 4 coté minitel pour avoir un turbo-CAN'ELL...

* Trois nouvelles fonctions graphiques font leur apparition : Il s'agit de PSET(X,Y), PRESET(X,Y) et de POINT(X,Y) qui fonctionnent désormais en mode SCREEN 1 et 3, c'est à dire aussi facilement sur l'écran du minitel que sur l'écran LCD du CANON X-07... Voilà qui devrait permettre le fonctionnement de nombreux programmes graphiques sans modifications, enrichissant ainsi la logithèque CANON-minitel jusqu'ici condamnée aux programmes fonctionnant en mode texte ou aux programmes réécrits...

* Il est désormais possible d'utiliser les cartes préprogrammées CANON XP-140 (carte moniteur) et XP-150 (fonctions scientifiques, statistiques et de conversion) en mode minitel. Il est particulièrement agréable de pouvoir utiliser le moniteur de la XP-140 sur grand écran...

* Le logiciel "GRONCH", jusqu'ici fourni sur cassette, est désormais accessible par la simple instruction " !J ". Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de faire manger des aliments à un serpent qui s'allonge de plus en plus, le tout dans un labyrinthe et sans jamais se repasser dessus.

* Un nouveau logiciel, accessible par l'instruction " !T ", permet :

- De disposer d'un petit bloc-note (une page)
- D'émettre son contenu, par exemple vers une boîte à lettre dans un serveur minitel
- De copier sur imprimante son contenu ou celui d'une page écran.

Attention, vous aurez de nombreux caractères parasites, le filtrage étant très sommaire...

- De capturer des pages minitel puis de les visualiser. Attention, la taille d'une page étant arbitrairement limitée à 1080 caractères, certains écrans graphiques en nécessiteront plus d'une.
- D'effacer des fichiers et de mettre fin à une session de travail.

III) Le livret d'accompagnement

La nouvelle version de CAN'ELL est fournie avec un petit livret explicatif de 12 pages petit format. Les 6 premières pages traitent des branchements et de la mise en route, de manière sommaire mais suffisamment claire pour éviter les erreurs... Le reste du manuel détaille les instructions (nouvelles et anciennes) ainsi que les deux logiciels évoqués ci-dessus.

L'impression de cette notice est de bonne qualité, ce qui n'a pas toujours été le cas avec ce produit...

Les fanatiques du langage machine regretteront certainement la disparition des quelques renseignements techniques que l'on trouvait dans la première notice. Qu'ils se rassurent, une notice technique est prévue. Espérons que cette promesse sera tenue...

CONCLUSION

L'ensemble CAN'ELL était déjà selon nous un excellent produit dans sa première version. Nous ne pouvons que constater avec grand plaisir qu'il a été sensiblement amélioré. Par ailleurs, SYCOMEX qui le distribue est une société dont on ne peut pas jusqu'ici mettre en doute le sérieux. Reste un obstacle, le prix d'acquisition, qui est de 920 F TTC. Ce prix comprend le câble, le boîtier RAM/EPROM et le livre des éditions Neptune "L'univers télématique". Il est heureusement possible d'acheter le boîtier seul pour 490 F TTC, voire le câble pour ceux qui n'en disposent pas (297 F TTC - Glurp !).

Il est bien entendu possible de bénéficier de prix réduits, à partir de 5 pièces : Nous vous invitons à nous indiquer rapidement si une telle commande groupée vous intéresse (5 à 10 % de réduction).

QUELQUES PROGRAMMES du CLUB :

Attention : - Tout n'est pas échangeable
- la taille indiquée correspond à une sauvegarde en Ascii

Programmes de graphisme sur imprimante

COCOP1	BAS	1935
COMP01	BAS	974
COMP02	BAS	939
COUORB	BAS	2754
COUTOU	BAS	1995
D710-2	BAS	519
DA0710	BAS	4778
ELIPSS	BAS	460
ETFRAC	BAS	1117
ETOREG	BAS	658
FRCTAL	BAS	1015
GRICER	BAS	2740
JOLIGO	BAS	723
LINMOD	BAS	550
MDAO	BAS	9688
MOTIFS	BAS	1064
MYKCA2	BAS	7236
MYKCA0	BAS	7196
OPTART	BAS	1127
PERSPC	BAS	1926
PINUP	BAS	20923
PINUP1	BAS	6758
PINUP2	BAS	6252
PINUP3	BAS	7910
POLREG	BAS	619
POLYSP	BAS	1140
ROSAC2	BAS	282
ROSACE	BAS	376
JDA02	BAS	149

Utilitaires de création de caractères

FONT\$	BAS	280
FONT\$2	BAS	1987
FONT\$3	BAS	10207
FONT\$4	BAS	5820
GENCAR	BAS	2112
KARAK	BAS	6986
LGENCA	BAS	3514
SPRIT1	BAS	2149
SPRIT2	BAS	5081

Programmes de création "artistique"

DAOFF1	BAS	3494
DAOFF2	BAS	7429
EUDIP2	BAS	3397
EUDIP3	BAS	4764
EUDIPE	BAS	5175
GENMUS	BAS	2705
MELODY	BAS	3570
MFONT\$	BAS	167
SYNTHE	BAS	5412
TELEC	BAS	3938
XECRAN	BAS	720
ZICMU	BAS	184
ZICMU2	BAS	316
ZICMU3	BAS	416
ZICMU4	BAS	847

Redirection des entrées-sorties : Une application concrète

Les curieux qui pratiquent le langage machine, et tous ceux qui lisent nos articles de manière complète n'auront pas manqué de percevoir le caractère pratique de la redirection des entrées-sorties : On peut ainsi, par exemple dans le logiciel CAN'ELL, obtenir l'affichage sur minitel.

Pour ceux qui ne seraient pas familier de cette notion, en voici un exemple en basic :

```
10 INIT#1,"CON:"
20 PRINT#1,"Bonjour chez vous"
```

Si nous remplaçons CON: par LPT: ou tout autre nom de dispositif de sortie, nous aurons désormais affichage du message sur imprimante. Cette astuce simple permet par exemple d'utiliser la même routine pour l'affichage sur écran, sur imprimante, sur minitel et la sauvegarde en mémoire ou sur cassette. Ce type de paramétrage des sorties facilite par ailleurs l'adaptation à d'autres machines des programmes : J'ai ainsi adapté à peu de frais la version minitel du "TEST Q.1" sur un Thomson MO5, en remplaçant INIT#1,"COM:" par OPEN #1, "SCRN:" ...

Venons en au plat du jour, enfin je veux dire à notre exemple du jour :

Vous avez peut-être souhaité, comme moi, obtenir le désassemblage de cartes CANON ROM/RAM : Or, mis à part la carte XP-140 qui peut se désassembler elle même, il fallait jusqu'ici utiliser un désassembleur en BASIC modifié pour fonctionner sur imprimante, comme DESIMP. Ceux-ci sont malheureusement très lent (comparés à un désassembleur écrit en Langage Machine comme celui de la XP-140), ce qui n'est pas un handicap si vous utilisez la X-710 mais le devient si vous avez la chance de disposer d'une imprimante à aiguilles beaucoup plus rapide.

L'analyse du désassembleur en L.M paru dans Hebdogiciel No montre que celui ci utilise pour ses sorties le crochet RST 28. A cette adresse, nous trouvons un saut vers la routine E88F, qui émet le contenu du registre A vers le dispositif ouvert (tous les registres étant préservés).

Rien ne nous empêche donc de faire précéder ce désassembleur par une courte routine ouvrant un autre dispositif de sortie que l'écran LCD. Voici, par exemple, ce que cela donne pour une implantation du désassembleur en 2700h :

```
26EE LD DE.$E7F8
26F1 LD IY.$02C5
26F5 LD A.$00
26F7 CALL $E6A8
26FA LD DE.$02C5
26FD CALL $E827
2700 CALL $2D4F
```

....

Soit, en Basic :

```
10 FOR A=1 TO 18 : READA$ : POKE &H26ED+A,VAL("&H"+A$) : NEXT
20 DATA 11,F8,E7,FD,21,C5,02,3E,00,CD,A8,E6,11,C5,02,CD,27,E8
```

Il ne vous reste plus qu'à lancer votre désassembleur, ici par EXEC &H26EE

REDIRECTION : DEUX AUTRES POSSIBILITES :

Redirection vers minitel pour DA2700

26E8 11A4E7	LD	DE.E7A4
26EB 3E00	LD	A,00
26ED 0647	LD	B,47
26EF DD21C012	LD	IX,12C0
26F3 FD21C502	LD	IY,02C5
26F7 CDA8E6	CALL	E6A8
26FA 11C502	LD	DE,02C5
26FD CD27E8	CALL	E827
2700 CD4F2D	CALL	2D4F

(Avec Minitel 1B - 4800 Bauds)

Vitesse : 12C0H
= 4800 D

MODE ACIA "G"
(OBLIGATOIRE)

Redirection vers ATARI (RS 232 C)

26E8 11A4E7	LD	DE,E7A4
26EB 3E00	LD	A,00
26ED 0642	LD	B,42
26EF DD21C012	LD	IX,12C0
26F3 FD21C502	LD	IY,02C5
26F7 CDA8E6	CALL	E6A8
26FA 11C502	LD	DE,02C5
26FD CD27E8	CALL	E827
2700 CD4F2D	CALL	2D4F

VITESSE - ON
AURAIT DU DANS
CE CAS PRENDRE
PLUS RAPIDE !

MODE ACIA "B"
(CELUI DU X-07 PAR
DE FAUT : PERMET
DE PARAMETRE L'ATARI
COMME POUR LE BASIC)

Programmes semi-professionnels

LISTE : SUITE ...

AGENDA	BAS	5454
AGENDL	BAS	820
APILOT	BAS	15454
BANK-L	BAS	7060
BANK-V	BAS	8173
CALCLS	BAS	5527
FICHL	BAS	6898
HGCALC	BAS	11410
LFICHE	BAS	15667
LSCALC	BAS	8286
NAUTIO	BAS	17163
VFICHE	BAS	16224
XBASE	BAS	9235
XCONV	BAS	2604
XPART	BAS	15185
XSTAT	BAS	13257
XTRANS	BAS	3126

Logiciels de tracé de graphiques

CAMEMB	BAS	2310
GG-III	BAS	7730
GRAP3D	BAS	1488
GRAPH2	BAS	1669
GRAPH3	BAS	2869
GRAPH4	BAS	3459
GRAPH5	BAS	3970
GRAPH6	BAS	4735
GRAPHE	BAS	991
GRAPHL	BAS	8776
GRAPHV	BAS	8733
HXCAME	BAS	998
LGRAPH	BAS	8776
MGRAPH	BAS	4
XGRAPH	BAS	10927
XPLOT	BAS	9263

Traitements de texte

AMTEXM	BAS	1424
AMTEXT	BAS	1339
C7TEXT	BAS	3568
CTEXT7	BAS	350
CXTEXT	BAS	304
LOADER	BAS	429
MAKER	BAS	2824
POTEXT	BAS	2181
PRINTE	BAS	3660
PTEXT	BAS	3366
PTEXT1	BAS	1217
PTEXT3	BAS	2181
SAISIM	BAS	3235
TEXTE	BAS	13465
TEXTE2	BAS	2447
TEXTE3	BAS	1432
TEXTY1	BAS	1417
TOUCHE	BAS	1051
TTEXT1	BAS	1424
TTEXT2	BAS	3236
TTEXT3	BAS	3366
V-TEXT	BAS	14664
WRITE1	BAS	504
WRITE4	BAS	1186

Nous avons dans le précédent numéro évoqué ce produit tournant, comme il se doit, sur CANON X-07 et permettant le suivi d'un portefeuille boursier.

Le produit est maintenant disponible dans sa version définitive, et nous allons ici en faire l'essai. Je tiens à souligner, au passage, que les instances dirigeantes de SYCOMEX ne nous ont pas facilité le travail...

I) QUELQUES RAPPELS GENERAUX

Le logiciel "Mille milliards" est donc un programme d'analyses boursières. Il permet de suivre l'évolution d'au maximum 60 actions sur 60 jours. L'attrait essentiel du logiciel est de pouvoir éditer sur l'imprimante tracante X-710 la courbe d'évolution d'une ou de plusieurs actions.

Par ailleurs, le logiciel fournit les moyennes mobiles à 7 et à 13 jours, la courbe comparative à l'indice C.A.C (Compagnie des Agents de Change) de la bourse, le P.E.R, les maximums et minimums estimés du lendemain, un prix de vente stop, etc...

Il utilise comme support du logiciel et des données une carte CMX 16 P d'E.R.I.E. Celle ci apporte facilité d'utilisation et surtout sécurité des données.

II) PRESENTATION EXTERIEURE DU PRODUIT

"Mille milliards" est fourni dans une boîte en carton d'un format légèrement inférieur à celui d'une feuille 21 * 29.7. La face et le dos de cette boîte sont illustrés en couleur par des sorties imprimantes, abondamment commentées. Un bon point, car l'on a une idée précise de ce que fait le produit. La taille, par contre, ne permet pas de ranger facilement le logiciel... Mais je présume que si vous achetez cette carte, vous ne la rangerez pas très souvent !

L'ouverture de cette boîte permet de découvrir la carte, et surtout la notice fournie. Nous verrons plus tard que celle-ci fait une grande partie de l'intérêt de ce logiciel.

III) FONCTIONNEMENT DETAILLE DU LOGICIEL

Pour utiliser le logiciel, il suffit d'insérer la carte au dos du CANON. A l'allumage, le lancement est automatique. Ce choix simplifie sans doute l'utilisation du logiciel. Mais à la différence des cartes CANON XP-110 à XP-130, il n'est pas possible d'accéder au Basic sans retirer la carte. La touche BREAK est bien sur inopérante, mais est remplacée en pratique par l'appui sur OFF puis sur ON (utile lorsque l'on s'est trompé d'option, par exemple).

Après l'affichage du Copyright vient la première option du menu. Celui-ci n'est pas, comme il est courant de le voir, affiché en une seule fois : Chaque option est progressivement affichée. Il suffit pour passer à l'option suivante (il y en a 9) de taper RETURN. Fort heureusement, il est possible quelle que soit l'option affichée d'accéder directement à n'importe quelle autre, en donnant son numéro. Il aurait été préférable, selon moi, de pouvoir appeler chaque option par une touche de fonction.

Les 9 options proposées sont les suivantes :

* Entrée de lignes

Cette option permet l'introduction d'une nouvelle action. Le nom de l'action, le numéro de secteur et le dernier bénéfice par action sont demandés : Vous trouverez ces deux renseignements dans les journaux financiers, ils servent au calcul et à l'interprétation du F.E.R

* Entrée de cotes

Vous utiliserez sans doute cette option très fréquemment, puisque c'est elle qui permet la mise à jour des cotations. Il vous faudra pour cela donner le nom de l'action, in extenso ou bien en abrégé, cette dernière possibilité étant d'ailleurs bien pratique ! Le X-07 affiche alors son contenu jusqu'à qu'il trouve l'action demandée (il classe en effet ses actions par ordre d'inscription et non par ordre alphabétique).

Le nom et le dernier cours sont alors affichés. Vous saisissez alors le nouveau cours. Cette question vous sera reposée jusqu'à l'appui de RETURN seul, de manière à permettre l'entrée successive de plusieurs jours de cotation.

Ce système de saisie est donc bien adapté au boursicoteur du Dimanche, qui attend le jour du Seigneur pour saisir les cours de la semaine sur ses quelques actions. Pour ceux qui saisissent tous les jours leurs données, il aurait sans doute mieux valu que le programme demande pour un jour donné la valeur de chaque action... Il faut croire que cela n'était pas possible en terme de place mémoire, et que Sycomex destine son produit à une clientèle de petits porteurs.

Pour finir sur cette option, sachez que l'on peut y modifier la dernière valeur enregistrée et que l'inscription de la valeur 0 est autorisée, au cas où l'action n'est pas encore cotée.

* Destruction d'une valeur

Cette option vous demandera le nom de l'action à détruire et la recherchera comme ci-dessus.

* Edition des courbes

C'est cette option qui fait tout l'intérêt du produit :

Elle permet en effet d'obtenir une représentation graphique de l'évolution des cours d'une ou de plusieurs actions, avec les moyennes à 7 et à 13 jours.

Il est possible, et c'est une exclusivité de ce programme paraît-il, d'avoir une courbe comparative à l'indice CAC (ou à n'importe quel indice : la première question que vous pose le programme est le nom de la référence, vous pouvez parfaitement répondre Aussédats si vous considérez cette action comme un bon baromètre...).

Le programme vous demande ensuite le nom de l'action voulue. Si vous souhaitez obtenir les informations sur une seule action, tapez son nom et rien de plus : Vous aurez alors une courbe sur laquelle sont portés tous les cours et tous les pourcentages de hausse ou de baisse d'un jour à l'autre. L'ensemble est à vrai dire peu lisible...

L'autre possibilité est d'ajouter un tiret derrière le nom de l'action. Dans ce cas, l'ordinateur éditera sa courbe (avec seulement le dernier cours et le dernier pourcentage de variation) mais aussi toutes celles des actions qui suivent. N'oubliez pas, à ce propos, qu'il s'agit de l'ordre d'entrée des titres et non de l'ordre alphabétique...

Signalons enfin que le logiciel demande confirmation avant édition sur imprimante : Il faut frapper la touche 'C'. Il est possible à ce niveau de retourner au menu (touche RETURN) ou d'obtenir l'édition de la courbe sur écran LCD (touche 'E'). Pas très naturel, tout cela...

* La fonction pointeur

Cette fonction permet d'éviter l'édition sur X-710 de certaines valeurs isolées : Il suffit de donner le nom de l'action, d'attendre que l'ordinateur l'ait trouvé (défilement sous vos yeux) puis de répondre 0 (pas éditée) ou 1 (éditée) à la question "pointeur ?".

* Le listing des valeurs

L'ordinateur édite à l'écran comme à l'imprimante l'ensemble de vos actions, par ordre de saisie, avec leur dernier cours. Rien de plus simple...

* La modification du bénéfice

Cette donnée est en effet indispensable au calcul du P.E.R. Il suffit de donner le nom de l'action. Le précédent nombre est alors affiché et vous pouvez entrer la nouvelle valeur.

* L'analyse des perspectives

Cette option vous permet d'obtenir la liste des actions avec leur dernier cours, les dernières moyennes et le pourcentage de hausse des 5 derniers jours. Le programme vous permet de préciser les bornes d'une fourchette de hausse ou de baisse. Les actions qui respectent ces critères seront suivies de 3 astérisques.

* L'extinction du CANON

Eh oui, il faut bien...

IV) LA NOTICE

Mis à part les vieux routiers de la bourse, bien peu de monde est capable de décrypter avec profit les courbes de ce logiciel, quoi que la courbe comparative au CAC soit déjà bien intéressante...

La notice permet de combler cette lacune en vous initiant aux subtilités du chartisme (interprétation des courbes). Vous deviendrez vite incollable sur les "vagues", "tunnels" et autres "coins". Mais attention, tout cela vous demandera du temps...

La carte est livrée avec 60 cours d'une trentaine d'actions, pour vous permettre de vous entraîner "à blanc"... Mais attention, il ne s'agit pas des cours les plus récents, comme on pourrait le croire.

Au total, "MILLE MILLIARDS" est un bon produit. Il a pourtant bien des faiblesses, mais elles sont surtout inhérentes au matériel employé... Malgré toutes ses qualités, le X-07 n'est pas en effet une machine à l'ergonomie poussée !

DERNIERE MINUTE : SUITE AU DEPOT DE BILAN D'E.R.I.E, SYCOMEX ABANDONNE LA DIFFUSION DE CE PRODUIT, QUI EST PRISE EN CHARGE PAR SON AUTEUR : ADRESSEZ VOUS DONC A Mr BERTON, Les 3 fermes, St Germain des noyers, 77400 BUSSY SAINT MARTIN.

LISTE DES PROGRAMMES DU CLUB CANON X-07

* ATTENTION : TOUS LES PROGRAMMES CITES NE SONT PAS ECHANGEABLES.

* LA TAILLE EST DONNEE EN ASCII

* LES TAILLES "4" SONT BIEN SUR DES ERREURS.

* LA LISTE NE COMPREND PAS LES PROGRAMMES EN L.M

Basics étendus

Logiciels mathématiques et statistiques

AJUST	BAS	1668
ARITH1	BAS	2896
BRSTOW	BAS	2184
C-N-P	BAS	443
CALCUL	BAS	7241
CALOR1	BAS	2951
CAUCHY	BAS	1178
CHIMIE	BAS	2505
CHUTES	BAS	2375
CONVER	BAS	1359
COURBE	BAS	1695
CVANGL	BAS	1336
CVBASE	BAS	1825
D'ALEM	BAS	1320
DECIPI	BAS	672
DECIS1	BAS	2535
DECIS2	BAS	4982
DERIV	BAS	693
EQ-LIN	BAS	2270
EQUALI	BAS	1179
EQUAT	BAS	3755
FACTO	BAS	463
FACT00	BAS	472
FACT03	BAS	397
FN4K	BAS	5487
FNIMP	BAS	10814
FNTV	BAS	4
FRAC	BAS	420
HORNER	BAS	1234
HPCALC	BAS	4148
INTERP	BAS	1643
LIMITE	BAS	9772
MATRIC	BAS	993
MATRIX	BAS	5455
MATRX2	BAS	5350
MATR^N	BAS	810
MFRAC	BAS	174
MMATHS	BAS	16337
MULT	BAS	4786
NEWTON	BAS	735
NOTHOR	BAS	2866
NVFONC	BAS	1544
PARPRO	BAS	607

PONCEL	BAS	433
RACINE	BAS	541
ROOTS	BAS	2582
ROOTS2	BAS	2824
SERALT	BAS	840
SERINT	BAS	841
SIMPLX	BAS	4448
STAT	BAS	1325
STAT2	BAS	1553
STAT3	BAS	2373
SUITE	BAS	1523
SYRALM	BAS	1135
SYSOPT	BAS	1137
TICALC	BAS	6760
TOTAL	BAS	658
TRACAR	BAS	2099
TRACE	BAS	689
TRAPEZ	BAS	554
TRAPOL	BAS	1945
VOYCOM	BAS	4853
µFACTO	BAS	159

Programmes éducatifs

ALPHA1	BAS	13885
ALPHA2	BAS	17027
ENGLAI	BAS	880
FRANCE	BAS	4420
GEO	BAS	8883
GEO2	BAS	9364
INTERO	BAS	920
LECON	BAS	11975
LIAISO	BAS	8223
MORSE2	BAS	4
MORSE3	BAS	3744
QUESRE	BAS	920
RABACH	BAS	880
REMTPS	BAS	6286
TERRE	BAS	6366
TEST	BAS	1567
XLOGO	BAS	4883

ALBERT	BAS	2649
BASIX	BAS	4428
BASTRU	BAS	2127
BE2C7	BA	1420
BOX	BAS	1004
CANEL2	BAS	5002
CANEL3	BAS	8661
CEXA16	BAS	353
CEXAB8	BAS	353
CLAVA2	BAS	1641
CLAVAZ	BAS	1134
CLAVBA	BAS	206
CLVAZ2	BAS	1136
CREF16	BAS	353
CREFB8	BAS	353
ERLIST	BAS	148
EXABAS	BAS	2383
EXBAC7	BAS	1381
EXBAFF	BAS	1643
EXBAS5	BAS	1611
EXSON2	BAS	2260
EXTBA2	BAS	3745
EXTBA3	BAS	3800
EXTBA5	BAS	6232
EXTBA6	BAS	6232
EXTBAS	BAS	5080
EXTS02	BAS	1509
EXTSON	BAS	2006
FONT-X	BAS	2587
GETRVS	BAS	529
KEY	BAS	4182
LMDATA	BAS	1892
MDELET	BAS	167
MEXTBA	BAS	185
NOTALB	BAS	2625
NOTBE	BAS	933
NOTBRK	BAS	268
PASS1	BAS	404
PASS2	BAS	231
PASS3	BAS	96
RD1	BAS	277
REFBAS	BAS	2507
RESET	BAS	354
RESTCA	BAS	137
RVS	BAS	463
SERRU2	BAS	867
SERRUR	BAS	1083
VERMIN	BAS	290

Divers utilitaires

(C)	BAS	202
2LINE2	BAS	575
2LINES	BAS	2789
ADFICH	BAS	364
AFF-X	BAS	1051
AFFX&Y	BAS	4
AKBDGP	BAS	400
ALDCTL	BAS	246
AUTO#5	BAS	243
AUTON2	BAS	1694
AUTOP1	BAS	311
AUTOP2	BAS	944
AUTOP3	BAS	1518
AUTOTR	BAS	303
BACKGO	BAS	3459
BASLM	BAS	284
BIGCAR	BAS	747
BLOCOC	BAS	739
BUZZER	BAS	224
CANON	BAS	873
CAO	BAS	1211
CARACT	BAS	359
CASSET	BAS	1070
CATALO	BAS	697
CHAI#5	BAS	291
CHAILM	BAS	459
CHANGE	BAS	500
CHARGM	BAS	661
CHARLM	BAS	372
CHRONO	BAS	176
COMIND	BAS	398
COPYEC	BAS	351
CRECAR	BAS	199
CRYPT	BAS	438
DATE-G	BAS	4638
DATEGM	BAS	774
DBLARG	BAS	342
DCOPIE	BAS	4617
DCRYPT	BAS	440
DE6834	BAS	358
DELE#5	BAS	236
DELELM	BAS	1829
DELETE	BAS	328
DERHRE	BAS	108
DIR	BAS	354
DIR2	BAS	258
EXTBA4	BAS	4674
FLASH	BAS	142
FONTFF	BAS	1440
FOUND	BAS	1578
FSET	BAS	508
GLETR	BAS	160
GRAPH4	BAS	3315
HCOPY3	BAS	175
HEURGM	BAS	144
HORPAR	BAS	2681
IMPLM	BAS	195
INITC1	BAS	2054
INITK2	BAS	818
INPUT	BAS	267

INTEL1	BAS	2837
INTEL2	BAS	5617
JO-ASS	BAS	1183
KBDGPR	BAS	275
LMCOPY	BAS	544
LMDATA	BAS	171
MEFSET	BAS	419
MENU	BAS	999
MENU-P	BAS	967
MENU3	BAS	1049
MERGE	BAS	62
MIN#5	BAS	103
MOUCHA	BAS	325
NOTINP	BAS	1400
REDUC3	BAS	878
REDUC4	BAS	1726
RENAME	BAS	561
SAVEC	BAS	159
SONFF	BAS	286
SONS	BAS	838
SPY	BAS	3250
SUBSTI	BAS	4
SVLDLM	BAS	414
TERNER	BAS	500
TITRE	BAS	224
TORE	BAS	1656
TRSMG	BAS	295
UTIME	BAS	476
XO7COM	BAS	11035

Utilitaires d'étude de la mémoire

ASDESA	BAS	11447
ASS1	BAS	5400
ASS2	BAS	4806
ASSELS	BAS	5913
ASSMB	BAS	337
CAS4E3	BAS	468
CDATA	BAS	876
CLSASS	BAS	447
CXFOR2	BAS	292
CXFORT	BAS	748
DATA#5	BAS	937
DATLM2	BAS	407
DESASS	BAS	5159
DESECR	BAS	5679
DESIMP	BAS	5837
DUMP-P	BAS	893
DUMPPC	BAS	1211
HDESAS	BAS	5036
IDATA	BAS	633
LDATA	BAS	294
LMONIT	BAS	5395
LOADAS	BAS	179
MBAD	BAS	1777
MDESAS	BAS	5107
MTEL	BAS	179
PICRAM	BAS	1587
PMONIT	BAS	6042
REGIST	BAS	1807
RRELOG	BAS	1708
XUTIL1	BAS	1448

Utilitaires de renumérotation

RENUHG	BAS	2579
RENUMO	BAS	229
RENUM2	BAS	208
RENUM3	BAS	442
RENUM4	BAS	159
RENUM5	BAS	159
RENUML	BAS	155

Utilitaires de tri

CLASMO	BAS	1230
TRI10L	BAS	1662
TRI3RN	BAS	1760
TRIAMB	BAS	387
TRIBAS	BAS	405
TRILM1	BAS	1252
TRILM2	BAS	1105
TRILME	BAS	1775
TRILNB	BAS	954

Utilitaires d'inversion de l'écran

INVCA2	BAS	458
INVCA3	BAS	570
INVCA4	BAS	206
INVCA5	BAS	354
INVCA6	BAS	162
INVCAR	BAS	216
INVLC7	BAS	1033
INVLCD	BAS	176
INVV10	BAS	205
INVVID	BAS	347

Jeux de réflexion et d'aventure

B-52	BAS	4445			
B1	BAS	9859	CLASSIC		8049
BABYLO	BAS	3438	COTELO	BAS	323
BALIST	BAS	2218	HO'TEL	BAS	9484
BELOTE	BAS	12803	OTEL01	BAS	4096
BILLAR	BAS	5053	OTHEJS	BAS	4920
BLAJAK	BAS	8973	OTHEL2	BAS	3382
BUZE	BAS	721	OTHELL	BAS	10362
CARMAG	BAS	8590	UCHESS	BAS	3499
CCARRE	BAS	1379			
CHEVAL	BAS	4	BACKG1	BAS	3366
COMPTE	BAS	1137	BELOTE	BAS	12655
DACTY1	BAS	2010	HPOKER	BAS	6232
DACTY2	BAS	2042	POKER7	BAS	4980
DAMES	BAS	3569	POKRTL	BAS	7539
DICTAT	BAS	7811	XSTRIP	BAS	18161
ENCLO	BAS	3707	YAM	BAS	6686
FORCE8	BAS	8077			
FRSSON	BAS	7478	CARDIA	BAS	2503
GEOM	BAS	2364	JEU02	BAS	8933
HANOI	BAS	1953	REINE2	BAS	1084
HANOI2	BAS	1748	TQITEL	BAS	8587
J-BART	BAS	1670			
JCARRE	BAS	3072	3DMAZE	BAS	12823
KOALA	BAS	1893	ABATRE	BAS	15366
LGAME	BAS	5647	AVENTU	BAS	10955
LOGIC	BAS	1444	AZATHO	BAS	9048
MARKET	BAS	2205	BOAT1	BAS	3016
MASTER	BAS	1753	BOAT2	BAS	7957
MICMAC	BAS	1583	CASTL1	BAS	5555
MORPIO	BAS	3375	CASTL2	BAS	9904
NELSON	BAS	1374	CHATM1	BAS	5544
PENDU1	BAS	836	CHATM2	BAS	8079
PENDU2	BAS	2551	CLABLM	BAS	403
PIAF	BAS	151	DRAGON	BAS	7417
POKER	BAS	3506	EDF1	BAS	2289
POLYGO	BAS	2936	EDF2	BAS	17404
PUISS4	BAS	3536	FRISSO	BAS	7588
PUZZLE	BAS	7170	GALION	BAS	4073
REINE	BAS	733	GOLD1	BAS	5335
REINE1	BAS	1185	GOLD2	BAS	7555
ROULET	BAS	3556	GRIMO1	BAS	20489
SIMON	BAS	1012	ISMATH	BAS	15467
SIMON2	BAS	2831	LABY03	BAS	2703
SIMUL1	BAS	7352	LABY2	BAS	8872
T-T-T	BAS	3915	LABYHH	BAS	11068
TESQ11	BAS	7111	LABYX2	BAS	14727
TESQ13	BAS	7036	LABYX0	BAS	4497
TTT3D	BAS	6326	NIV1-3	BAS	9423
VAMPIR	BAS	4	RDV1	BAS	3984
			RDV2	BAS	14696
			SANTE7	BAS	16864
ANTIMA	BAS	1113			
AWARI	BAS	351	BOWL	BAS	1712
COFFRE	BAS	1256	CARTEM	BAS	2135
COMPT2	BAS	1090	CATCH	BAS	7064
DOMINA	BAS	2764	CPENTO	BAS	325
LIECHI	BAS	3648	CSOLIT	BAS	508
MARESP	BAS	5388	JEUVIE	BAS	3136
PAPICI	BAS	881	SAUMOU	BAS	1098
ROTATE	BAS	4515	VIE-LM	BAS	348
TRAFFIC	BAS	1571	XP-ADD	BAS	1715
TTT3D	BAS	6326			

Programme fonctionnant

avec ou sur le minitel

APETEL	BAS	837
ATELLM	BAS	344
BANKEL	BAS	4
C7TEL1	BAS	4068
CANELL	ASM	6193
CANNEL	ASM	6193
CLATEL	BAS	601
COUTEL	BAS	227
CRETEL	BAS	827
CYCLIC	BAS	1420
DESTEL	BAS	1288
DUMPTEL	BAS	1280
ESTEL1	BAS	196
ESTEL2	BAS	875
EXPTTEL	BAS	3098
GNITEL	BAS	9677
HLPTEL	BAS	12184
HMSTEL	BAS	1162
LDCTEL	BAS	210
MCRETL	BAS	163
MEMTEL	BAS	7549
MONOLO	BAS	5506
PAGTEL	BAS	1154
PAHG	BAS	779
PRETEL	BAS	2088
SAISEL	BAS	697
TELEL	BAS	4402
TELEPC	BAS	4363
TELLM	BAS	313
TESTEL	BAS	965
XSERV2	BAS	6060

Applications pratiques

ALARGM	BAS	3022
ALARMO	BAS	3019
ALEALM	BAS	541
ANNUIT	BAS	1511
ARTHUR	BAS	1418
ASTRAL	BAS	7926
ASTRO	BAS	7642
ASTROL	BAS	20162
AUVERG	BAS	2634
AVOIR	BAS	2326
BANQUE	BAS	5215
BIBLI	BAS	2611
BIOECR	BAS	2057
BIORY1	BAS	1812
BIORY2	BAS	2071
BIORY3	BAS	3431
BIORY4	BAS	4030
CALEND	BAS	939
CALORI	BAS	2134
CHAMP	BAS	522
CINMUS	BAS	1752
CLOCK1	BAS	478
CLOCK2	BAS	1143
CNVXLX	BAS	226
DATE-G	BAS	4622
DEMOCN	BAS	2213
DEVIN	BAS	4451
DGIOVA	BAS	1862
DIETET	BAS	13776
DONMAN	BAS	138
EMPR1	BAS	263
EPHEM	BAS	6211
EPHEMB	BAS	9561
ETI	BAS	3871
FINANC	BAS	5882
GCI	BAS	7353
GFICH	BAS	6391
GM-1	BAS	272
GM-2	BAS	415
HELLO	BAS	3253
HEURE2	BAS	754
HEURE3	BAS	784
HEURE4	BAS	1167
HEYJUD	BAS	409
HGRAPH	BAS	7212
HOUSE	BAS	4

HX07-1	BAS	516
HX07-2	BAS	705
HX07-3	BAS	1012
HX07-4	BAS	1512
HX07-5	BAS	471
IMPOT	BAS	731
IMPRIM	BAS	1426
INTEL3	BAS	9740
INTERT	BAS	1081
J&N	BAS	7759
J&N2	BAS	7842
JVERNE	BAS	4051
KALEID	BAS	790
KITA16	BAS	4698
LDPTEX	BAS	711
LETTRE	BAS	961
LOTOLM	BAS	569
LOX00	BAS	906
MAG	BAS	249
MAISAS	BAS	662
MESSAO	BAS	380
MESSAG	BAS	2029
MEVEIL	BAS	6040
MFICHE	BAS	364
NAVASO	BAS	1429
OPENG	BAS	787
PHOTO2	BAS	829
PHOTO3	BAS	386
PROGD	BAS	782
REGIME	BAS	7937
REP	BAS	4
REVEI3	BAS	1905
REVEI4	BAS	2524
REVEI5	BAS	2798
REVEI6	BAS	3049
REVEIL	BAS	4946
REVMUS	BAS	293
SAISIE	BAS	2694
SEXPER	BAS	3013
SVPTX	BAS	122
TAXTEL	BAS	4033
TDHO	BAS	465
TELTAX	BAS	880
TEST	BAS	2819
THE-23	BAS	1230
TIMDAT	BAS	451
TRIALF	BAS	653
XSERVO	BAS	7124
ZOOM	BAS	1192
JLOTO	BAS	106

Jeux d'arcade

ADLAND	BAS	13389				ATHLON	BAS	4842
ARSLUP	BAS	17270				ATTAC2	BAS	1149
ASTER	BAS	2564				ATTACK	BAS	545
BRICLM	BAS	1967				BACMAN	BAS	4993
BURGER	BAS	6161				BATTLE	BAS	5661
CANRU1	BAS	6656				BOMBE2	BAS	3368
CANRU2	BAS	5598				BOULE	BAS	2518
CAPMAN	BAS	9330				BRICLM	BAS	1904
CARPAC	BAS	1812				BRIQUE	BAS	4254
CARWAR	BAS	4598				BUCKRO	BAS	5776
CFROG	BAS	1461				BUCRO1	BAS	1738
CHENIL	BAS	3405	CASBRI	BAS	1845	BUCRO2	BAS	4111
COBRA2	BAS	2193	CHENIL	BAS	3359	CHARAN	BAS	1298
FROG	BAS	6674	COBRA	BAS	1632	CIRCUS	BAS	3030
GASPAT	BAS	4191	COURSE	BAS	7454	COBRA2	BAS	1812
GHOSTB	BAS	2887	DANGER	BAS	4	CSIWAR	BAS	3357
GLACON	BAS	6971	DEFENS	BAS	13291	GRANDP	BAS	7508
GLOUT1	BAS	2345	FIFINE	BAS	7838	GRAVIT	BAS	4688
GLOUT2	BAS	6700	FIREFO	BAS	1483	JEUXO1	BAS	4174
GLOUT3	BAS	6703	FUCMAN	BAS	1968	KANSAS	BAS	7819
GOLF	BAS	7277	GALAXY	BAS	905	KINGFC	BAS	1505
HX07-6	BAS	6908	HARPO	BAS	2416	KINGFJ	BAS	5804
J2L4	BAS	164	J2LIN2	BAS	154	LION	BAS	4
JDALT1	BAS	4506	JAKPOT	BAS	6986	MBOMB	BAS	641
JDALT2	BAS	8350	JUMP	BAS	6943	MINE	BAS	7818
JEU2L3	BAS	164	LABYR	BAS	3327	MOON1	BAS	5496
JEU2L5	BAS	168	LANCLO	BAS	11691	MOON2	BAS	4
JHIVER	BAS	8148	LCL01	BAS	2670	PEINTR	BAS	11137
JUDOKA	BAS	6478	LCL02	BAS	4	RALLY2	BAS	990
KFROG1	BAS	1486	MAZOG	BAS	4562	REFLEXE		13956
KONG2	BAS	7311	METEOR	BAS	1310	SEAWAR	BAS	6662
LIONS	BAS	6534	PISTE	BAS	4	SHUSS2	BAS	2846
MINES	BAS	5677	PUCHAN	BAS	2046	SNAKE	BAS	1227
MOON1	BAS	5496	QBERT1	BAS	2631	STAR2	BAS	7374
MOON2	BAS	4516	QBERT2	BAS	6697	TEMPLE	BAS	4292
OEUFS	BAS	3285	RALLYE	BAS	787	TUNNEL	BAS	4169
PBANK1	BAS	2559	RASMOT	BAS	5014			
PBANK2	BAS	6561	SCHNOK	BAS	1011	3DPAC1	BAS	2869
POUS-P	BAS	1343	SKI	BAS	2539	3DPAC2	BAS	7396
RUNNER	BAS	11373	SONAR	BAS	1004	BATGAL	BAS	4514
SERP2	BAS	5016	SOUMAR	BAS	7769	CASBRI	BAS	3742
SERPEN	BAS	3789	SP-PAT	BAS	10451	DESTR1	BAS	2781
SNAKE1	BAS	6324	SPACE	BAS	8290	DESTR2	BAS	6589
SNAKE2	BAS	6829	SQUASH	BAS	1107	DESTR3	BAS	5360
SP-PAT	BAS	10473	TEMPLE	BAS	3986	FLECHE	BAS	1864
SPPAN1	BAS	1134	TRON	BAS	3439	FORM1	BAS	1044
SPPAN2	BAS	5305	TUNNEL	BAS	3928	FORMUL	BAS	13843
SPPAN3	BAS	5067	XO7CAR	BAS	2142	JTEL1	BAS	229
SQUASH	BAS	827				OLYMP2	BAS	11651
VAMPIR	BAS	8040				RAYONZ	BAS	3882
WGAME1	BAS	4409				SPACE	BAS	5895
WGAME2	BAS	7415				TURBO1	BAS	6944
						TURBO2	BAS	6635
						VAMPIR	BAS	7977

C'EST FINI !